UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

MASTER MIASHS « HANDI »

Parcours : Technologie et Handicap

Domaine : Sciences, Technologie, Santé (STS)

Mémoire de Master

Accessibilité des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée pour les personnes présentant une déficience visuelle : analyse des pratiques professionnelles et piste de conception

Garance HAUCK

Enseignant référent : Salvatore ANZALONE

Encadrant : Guillaume DURIEUX

Paris, 16 septembre 2026

Association Notre-Dame

Remerciements

Je tiens à remercier mon référent pédagogique, Monsieur Salvatore ANZALONE, ainsi que mon encadrant d'alternance, Monsieur Guillaume DURIEUX, pour leurs conseils, leur investissement et leur accompagnement tout au long de cette année d'alternance et de la réalisation de ce mémoire.

Je souhaite remercier également les quatre orthophonistes qui se sont rendues disponibles pour participer aux entretiens. Leurs réponses et leur bienveillance m'ont permis de réaliser au mieux mon étude de recherche.

J'aimerais ensuite remercier tous les professionnels de mon lieu d'alternance ayant pris de leur temps pour participer à la réalisation de ce mémoire via leurs réponses au questionnaire.

Pour finir, je remercie mes camarades de promotion, mes amis et ma famille pour leur écoute, leur soutien et leur encouragement durant ces deux années de master et l'écriture du mémoire.

"Entre ce que je pense,
Ce que je veux dire,
Ce que je crois dire,
Ce que je dis,
Ce que vous avez envie d'entendre,
Ce que vous comprenez...
Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer.
Mais essayons quand même..."

Bernard Werber, L'encyclopédie du savoir relatif et absolu.

Glossaire

AND : Association Notre Dame

APF : Association des Paralysés de France

CAA : Communication Alternative Améliorée

DV : Déficience Visuelle

DVC : Déficience Visuelle Corticale

FALC : Facile à Lire et à Comprendre

IEM : Institut d'Education Motrice

ISAAC : International Society for Augmentative and Alternative Communication

MAS : Maison d'Accueil Spécialisée

MIASHS : Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

PEOP : Personne Environnement Occupation Performance

PFNT : Plateforme des Nouvelles Technologies

PODD : Pragmatic Organisation Dynamic Display

RECIAN : Réseau d'Experts Collaboratif d'Information pour l'Accès au Numérique

RGAA : Référentiel Général de l'Amélioration de l'Accessibilité

SESSAD : Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation

TLA : Tableau de Langage Assisté

UEMA : Unités d'Enseignement Maternelle Autisme

ULIS : Unité Localisée d'Inclusion Scolaire

WCAG : Web Content Accessibility Guidelines

Résumé

Titre du mémoire : Accessibilité des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée pour les personnes présentant une déficience visuelle : analyse des pratiques professionnelles et piste de conception.

Résumé : De nos jours, la Communication Alternative et Améliorée (CAA) est un moyen essentiel de soutien à la communication pour des personnes présentant des difficultés d'expression orale. Les outils numériques de CAA se développent de plus en plus, permettant de nombreuses possibilités de personnalisation, pour divers profils. Néanmoins, leur mise en place reste souvent complexe pour les professionnels, en particulier lorsqu'ils accompagnent des personnes présentant des profils associant plusieurs troubles. Ce mémoire s'intéresse au sujet de l'accompagnement des professionnels dans la mise en place des outils numériques de CAA auprès de personnes présentant une déficience visuelle, suite à une problématique survenue au sein de l'Institut d'Education Motrice (IEM) de mon lieu d'alternance. Les difficultés initialement attribuées à une déficience visuelle ont conduit à une réflexion plus large sur les limites de la personnalisation des outils existants. Une analyse des interfaces numériques de CAA utilisées dans la structure, complétée par des entretiens semi-directifs auprès d'orthophonistes, a permis d'identifier les principaux freins rencontrés dans leur utilisation et leur paramétrage. A partir des résultats obtenus, un prototype interactif a été réalisé afin d'explorer une nouvelle approche de personnalisation guidée. Ce guide de personnalisation, à destination des professionnels, permet d'associer automatiquement des adaptations aux besoins fonctionnels de l'utilisateur, tout en laissant la possibilité au professionnel d'ajuster les paramètres manuellement. Son évaluation auprès de professionnels met en évidence l'intérêt d'un tel accompagnement pour faciliter la personnalisation des outils de CAA et ouvre des perspectives de développement vers des assistants de configuration intégrés aux solutions existantes.

Mots-clés : communication alternative améliorée, accessibilité numérique, déficience visuelle, technologie du handicap, personnalisation, conception centrée utilisateur.

Abstract

Thesis title : Accessibility of digital tools for Alternative and Enhanced Communication for people with visual impairments : analysis of professional practices and design lead.

Abstract : Nowadays, Alternative and Enhanced Communication (AAC) is an essential means of communication support for people with difficulty in speaking. The digital tools of CAA are developing more and more, allowing many possibilities for customization, for various profiles. Nevertheless, their implementation often remains complex for professionals, especially when they accompany people with profiles combining several disorders. This thesis focuses on the subject of supporting professionals in the implementation of digital AAC tools for people with visual impairment, following a problem that occurred within the Institute of Motor Education (IEM) from my place of study. The difficulties initially attributed to visual impairment have led to a broader reflection on the limits of customizing existing tools. An analysis of the digital AAC interfaces used in the structure, supplemented by semi-structured interviews with speech-language pathologists, made it possible to identify the main obstacles encountered in their use and configuration. Based on the results obtained, an interactive prototype was realized in order to explore a new approach of guided personalization. This customization guide, intended for professionals, allows to automatically associate adaptations to the functional needs of the user, while leaving the possibility to the professional to adjust the settings manually. Its evaluation with professionals highlights the value of such support in facilitating the customization of AAC tools and opens up prospects for development towards configuration assistants integrated into existing solutions.

Keywords : augmentative alternative communication, digital accessibility, visual impairment, disability technology, personalization, user-centric design.

Table des matières

Introduction **1**

1.1 Présentation de l'association 2

1.2 Missions d'alternance 3

1.3 Problématique 4

1.4 Hypothèses et objectifs 5

Cadre théorique **6**

2.1 Communication Alternative et Améliorée 6

2.1.1 Définition 6

2.1.2 Outils numériques de CAA 6

2.1.3 Utilisation en structure médico-sociale 7

2.2 Déficience visuelle 8

2.2.1 Définition 8

2.2.2 Déficience visuelle et troubles associés 8

2.2.3 Enjeux pour la CAA 8

2.3 L'accessibilité numérique 9

2.3.1 Définition 9

2.3.2 Accessibilité numérique des outils de CAA 10

2.3.3 Conception centrée utilisateur et technologies du handicap 11

Analyse de l'existant **13**

3.1 Identification des outils numériques de CAA . . . 13
3.1.1 Méthode de recherche d'outils adaptés . . . 13
3.1.2 Solutions retenues . . . 13
3.2 Analyse de l'accessibilité des outils . . . 14
3.2.1 Choix des outils analysés . . . 14
3.2.2 Construction de la grille d'analyse . . . 14
3.2.3 Synthèse de l'analyse . . . 15

Étude de terrain **16**

4.1 Étude de cas : expérimentation de LifeCompanion . . . 16
4.1.1 Paramétrages de l'interface . . . 16
4.1.2 Bénéfices observés . . . 17
4.1.3 Limites persistantes . . . 17
4.2 Entretiens semi-directifs . . . 17
4.2.1 Choix de l'outil . . . 18
4.2.2 Construction du guide d'entretien . . . 18
4.2.3 Population de l'étude . . . 18
4.3 Résultats des entretiens . . . 20
4.3.1 Profils des professionnels interrogés . . . 21
4.3.2 Perception de l'accessibilité des outils numériques de CAA . . . 22
4.3.3 Limites rencontrées dans la mise en place des outils . . . 24
4.3.4 Influence des troubles associés sur les besoins d'adaptation . . . 26
4.4 Synthèse des besoins et enjeux de conception . . . 27

Proposition de conception **28**

5.1 Justification et démarche de conception . . . 28
5.1.1 Création d'un assistant de personnalisation . . . 28

5.1.2 Choix de l'outil de conception . . . 28
5.1.3 Ancrage dans le modèle PEOP . . . 29
5.2 Architecture et fonctionnement du prototype . . . 29
5.2.1 Logique du guide de personnalisation . . . 29
5.2.2 Parcours utilisateur . . . 30
5.2.3 Prise en compte des troubles associés . . . 33
5.2.4 Choix ergonomiques . . . 34
5.3 Évaluation du prototype . . . 36
5.3.1 Choix de l'outil . . . 36
5.3.2 Construction du questionnaire . . . 36
5.3.3 Population . . . 37
5.4 Résultats du questionnaire . . . 38
5.4.1 Profil des répondants . . . 38
5.4.2 Pertinence des adaptations . . . 39
5.5 Perspectives d'évolution du prototype . . . 40
5.5.1 Personnalisation évolutive . . . 40
5.5.2 Ajout manuel de pictogramme . . . 40
5.6 Évaluation globale . . . 41

Discussion **42**

6.1 Discussion des résultats . . . 42
6.2 Validation des hypothèses . . . 44
6.3 Limites et apports de l'étude . . . 44
6.4 Perspectives . . . 46

Conclusion **47**

Références **48**

Table des figures

1.1 Répartition des missions 3

4.1 Interface créée avec le logiciel LifeCompanion 17

4.2 Diagramme des flux - orthophonistes contactés 19

4.3 Nuage de mots des facteurs limitant la mise en place de l'outil de CAA 25

5.1 Page de démarrage guide utilisation 30

5.2 Sélection des difficultés de l'utilisateur 31

5.3 Sélection du mode d'accès utilisé 31

5.4 Choix du nombre de cases par page 32

5.5 Choix des paramètres d'affichage 32

5.6 Choix de la méthode de construction des messages 33

5.7 Code couleur Fitzgerald modifié 35

5.8 Graphique des professions des répondants 38

5.9 Graphique représentant les évaluations des adaptations par profil fonctionnel 39

Liste des tableaux

3.1 Extrait de la grille d'analyse n°1 15
3.2 Extrait de la grille d'analyse n°2 15
4.1 Critères d'inclusion et d'exclusion des orthophonistes 19
4.2 Profil des orthophonistes interrogées 21
4.3 Connaissances des professionnelles sur l'accessibilité numérique des outils de CAA . . 23
4.4 Facteurs limitant la mise en place des outils numériques de CAA 24
4.5 Influence des troubles associés limitant la mise en place de l'outil de CAA 26
5.1 Adaptations proposées en fonction du profil fonctionnel 34
5.2 Police de caractères sélectionnées 34

Introduction

Dans le cadre de ma deuxième année de master MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales) parcours Technologie et Handicap j'ai effectué, durant 12 mois, une alternance au sein de l'Association Notre-Dame sur le site de Neuilly-sur-Seine. La mission principale de cette alternance a été de développer un pôle innovation, avec des missions portant sur les nouvelles technologies et leur utilisation auprès de personnes en situation de handicap.

Un sujet important a particulièrement retenu mon attention au cours de mon alternance, la mise en place d'outils numériques de Communication Alternative et Améliorée (CAA) auprès de personnes présentant une déficience visuelle. Les outils numériques de CAA permettent de soutenir la communication à partir d'interfaces composées de pictogrammes (Beukerlman et Mirenda 2017). Certains utilisateurs de ces outils peuvent présenter une déficience visuelle, des adaptations peuvent donc être nécessaires afin de faciliter l'accès aux informations et à l'interface (Nijs, Schouten et Maes 2019). Cette question peut se complexifier lorsque la déficience visuelle est présente dans le cas d'un polyhandicap, l'association de plusieurs troubles va davantage influencer les modalités d'accès et d'utilisation de l'outil de CAA (Aguet et Rolfo 2021).

Une situation rencontrée au sein d'une des structures de l'Association Notre-Dame m'a amenée à m'interroger sur les difficultés que peuvent rencontrer les professionnels dans la mise en place de ces interfaces. Cette réflexion a été le point de départ de ce travail et a conduit au sujet de mémoire suivant : **L'accessibilité des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée pour les personnes présentant une déficience visuelle.**

1.1 Présentation de l'association

L'Association Notre-Dame (AND) est reconnue d'utilité publique depuis 1855, et avait pour vocation à l'origine d'accueillir des personnes en situation de handicap moteur.

L'AND est composée de deux sites géographiques, un à Senonches et un à Neuilly-sur-Seine, c'est à ce dernier que nous allons nous intéresser. Le site de Neuilly est lui-même composé de trois structures :

— L'Institut d'Education Motrice (IEM) Michel Arthuis, qui assure la scolarité et la rééducation de 93 enfants en situation de handicap moteur âgés de 3 à 16 ans. L'IEM dispose également d'un internat de semaine qui permet d'accueillir 30 enfants.

— Le Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD) Michel Arthuis, qui accompagne 70 enfants âgés de 5 à 20 ans suivis dans leur école de quartier ou dans des dispositifs ULIS (Unité Localisée d'Inclusion Scolaire).

— La Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) Princesse Mathilde, où sont accueillis des adultes en situation de handicap moteur originaires de l'Ile-de-France. La MAS dispose d'une capacité de 43 places en accueil permanent et de 15 places en accueil de jour (Notre-Dame 2026).

De nos jours, la population accueillie a un peu évolué, les pathologies que nous retrouvons principalement chez les personnes accompagnées dans ces structures sont : la paralysie cérébrale, les myopathies ainsi que le polyhandicap avec des troubles associés.

Ces pathologies vont toutes avoir des impacts sur la vie quotidienne des personnes, à la fois :

— Des troubles moteurs avec des difficultés de déplacement, de coordination des mouvements. Ce qui va provoquer un besoin d'aide partielle ou totale pour les activités quotidiennes (habillage, prise de repas, toilette...).

— Des troubles de la communication.

— Des troubles cognitifs.

— Une fatigabilité importante.

Ces limitations vont avoir des répercussions sur la vie sociale et émotionnelle, la participation aux activités et les interactions avec les autres. Les personnes vont avoir besoin d'un accompagnement adapté, individualisé et pluridisciplinaire pour favoriser un bon suivi, leur autonomie et leur inclusion dans la vie quotidienne.

1.2 Missions d'alternance

Durant mon alternance ma principale mission était de participer au développement d'un pôle innovation au sein des trois structures, reposant sur 5 piliers : l'impression 3D, l'Handi Gaming [1], la domotique, les innovations pédagogiques [2], et la Communication Alternative Améliorée (CAA) [3].

Ce pôle innovation a pour objectif de créer davantage de transversalité entre les structures, ainsi que de favoriser l'expérimentation de nouvelles pratiques (technologiques, pédagogiques et organisationnelles) au service du handicap.

Pour ma part, j'étais chargée de développer des projets alliant technologies et handicap, répondant aux besoins des personnes (professionnels et personnes accompagnées).

Au commencement de mon alternance, j'ai choisi de me concentrer principalement sur deux projets considérés comme prioritaires : l'un consistait à mettre en place un SetUp de Handi Gaming [4] pouvant être transportable et accessible pour les trois structures (IEM, MAS, SESSAD) ; l'autre concernait le sujet de la domotique : l'objectif était de mettre en avant des solutions de domotique grâce à un studio témoin et de rendre les ascenseurs plus accessibles à tous les utilisateurs de l'association. Autour de ces deux projets ont gravité diverses missions sur la CAA et l'impression 3D.

La figure 1.1 est un diagramme circulaire de mes missions, pendant mon année d'alternance :

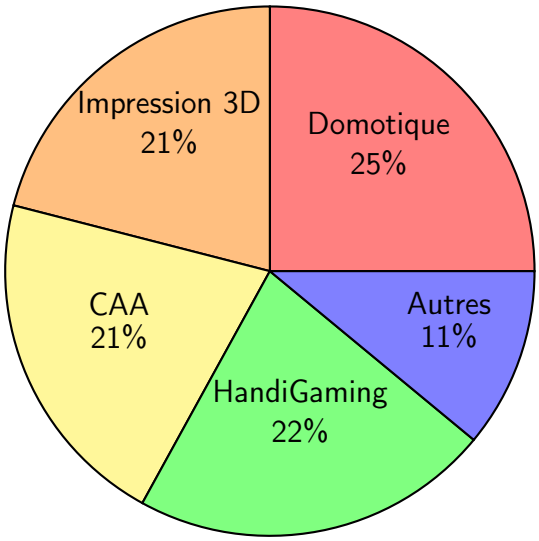


FIGURE 1.1: Répartition des missions

1. Ensemble des solutions permettant aux personnes en situation de handicap de jouer dans les meilleures conditions (équipements adaptés, interfaces personnalisées et accompagnement) (RENNES 2026)

2. Introduction de nouvelles méthodes, outils et pratiques dans l'enseignement pour améliorer l'apprentissage et placer l'apprenant au centre (ACTEURS DE L'ÉDUCATION 2022).

3. Ensemble de stratégies et d'outils permettant aux personnes ayant des difficultés de communication de s'exprimer, comprendre et participer à la vie sociale (HappyCAP FOUNDATION 2026).

4. Configuration globale et personnalisée du poste de jeu, intégrant différents dispositifs matériels et logiciels.

1.3 Problématique

Au cours de mon alternance au sein des structures, un sujet est beaucoup revenu de la part des professionnels, celui de la Communication Alternative et Améliorée.

La CAA est un sujet en plein développement, nous en entendons de plus en plus parler, parfois sans même savoir à quoi cela correspond réellement. Comme évoqué dans la présentation de l'association, beaucoup de personnes accompagnées ont des difficultés de communication, ce qui fait qu'au sein des structures nous croisons souvent des personnes avec un outil de communication, qu'il soit papier ou numérique. Néanmoins, il y a encore de nombreux outils, logiciels, paramètres d'accessibilité, qui restent peu connus des professionnels de l'AND.

Au bout de quelques mois, plusieurs orthophonistes (IEM et MAS) sont venues me voir concernant des problématiques qu'elles rencontrent au niveau des outils numériques de CAA et de leur accessibilité pour les personnes présentant une déficience visuelle (DV). Les outils testés ont tous une limite qui ne permet pas de finaliser la mise en place de l'aide à la communication.

De plus, lors d'un webinaire du Réseau d'Experts Collaboratif d'Information pour l'Accès au Numérique (RECIAN), les participants (principalement ergothérapeutes et orthophonistes) ont été invités à proposer des thématiques qu'ils aimeraient voir aborder dans d'autres webinaires. Le sujet de la CAA et de la DV fait partie de ceux qui ont été le plus demandés.

Par ailleurs, au moment où les orthophonistes m'ont rapporté cette difficulté, j'ai contacté différentes structures spécialisées dans la CAA afin de m'informer auprès d'elles sur les outils de CAA existants accessibles aux DV, dont "Equipe & Moi en CAA" qui est un service ressources de conseils porté par le Centre Mutualiste de Kerpape (centre de rééducation). Les professionnels de ce service de ressources m'ont répondu qu'en effet ce sujet reste pour le moment un challenge car peu d'outils sont déjà pré adaptés et que l'adaptation qui peut parfois se faire sur certaines applications nécessite de nombreuses modifications.

C'est ainsi, au vu des éléments présentés ci-dessus et après diverses recherches, qu'a émergé la problématique de mon mémoire : **Comment accompagner les professionnels dans la mise en place des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée auprès des personnes présentant une déficience visuelle ?**

1.4 Hypothèses et objectifs

Comme évoqué précédemment, ce mémoire s'intéresse à l'accompagnement des professionnels dans la mise en place d'outils numériques de Communication Alternative Améliorée pour les personnes présentant une déficience visuelle.

Afin d'explorer cette question, j'ai émis les hypothèses suivantes :

Hypothèse n°1 : Les difficultés rencontrées par les professionnels pourraient être liées à des limites d'accessibilité des outils numériques de CAA existants pour les personnes ayant une déficience visuelle.

Hypothèse n°2 : Les difficultés rencontrées par les professionnels dans la mise en place d'outils numériques de CAA auprès de ce public ne s'expliquent pas seulement par la déficience visuelle mais sont influencées par des facteurs humains et contextuels.

Dans le but de pouvoir répondre à la problématique de ce mémoire, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis. Ceux-ci ont permis d'orienter la méthodologie de recherche et l'analyse des données mobilisées dans le cadre de ce travail.

Objectif n°1 : Analyser les caractéristiques d'accessibilité et d'utilisabilité de certains outils numériques de CAA au regard des besoins des personnes présentant une déficience visuelle.

Objectif n°2 : Identifier les difficultés rencontrées par les professionnels dans la mise en place d'outils numériques de Communication Alternative et Améliorée auprès de personnes présentant une déficience visuelle.

Les hypothèses précédemment formulées s'appuient sur plusieurs notions théoriques indispensables à la compréhension de cette recherche. Le cadre théorique qui suit a pour objectif de définir ces concepts, d'exposer les connaissances actuelles sur le sujet et de poser les bases nécessaires à l'analyse des solutions existantes ainsi qu'à la proposition de conception développée dans ce mémoire.

Cadre théorique

Cette partie présente les fondements théoriques concernant la Communication Alternative et Améliorée, la déficience visuelle ainsi que l'accessibilité numérique, qui sont les trois grandes thématiques de ce travail.

2.1 Communication Alternative et Améliorée

2.1.1 Définition

Le terme de « Communication Alternative et Améliorée » ou CAA, vient de la traduction du terme anglais « Augmentative and Alternative Communication » adopté en 1983 par l'International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC). Selon l'ISAAC, la CAA est définie comme un ensemble d'outils, de systèmes et de stratégies permettant aux personnes présentant des troubles du langage et de la parole de pouvoir s'exprimer et être compris. La CAA s'adresse à toute personne, quels que soient son âge, son origine ou encore son groupe socio-économique, nécessitant une « aide adaptée pour parler et/ou écrire, car sa communication gestuelle, orale et/ou écrite est temporairement ou définitivement insuffisante pour répondre à l'ensemble des besoins de communication. » (Beukerlman et Mirenda 2017).

2.1.2 Outils numériques de CAA

Llyod et Fuller (1997) définissent deux principaux critères de classification des supports de CAA. Ils distinguent les aides techniques technologiques et non technologiques.

Les aides techniques non technologiques comprennent les systèmes de CAA non électroniques, c'est-à-dire ne nécessitant pas de batterie et que l'on ne peut pas brancher, ou support papier (Fuller et Llyod 1997). Elles sont variées : supports pour écrire, tableaux alphabétiques, tableaux de communication avec pictogrammes ou encore tableaux de langage assisté (TLA) qui, eux, sont spécifiques à une activité. Les aides techniques technologiques, elles, comprennent des appareils plus sophistiqués, tels que les téléthèses et les logiciels spécialisés. C'est davantage à ces aides que nous

allons nous intéresser dans ce mémoire, nous appellerons cela des outils ou des interfaces numériques.

En Allemagne, l'étude « Exploring the Benefits of Assistive Communication » a été menée pour déterminer la plus-value de la communication assistée pour les personnes non-oralisantes, leur entourage et la société.

Les résultats de cette étude montrent qu'il y a plusieurs avantages à la mise en place d'un outil de communication, à la fois pour les utilisateurs dont « 78% d'entre eux estiment qu'ils peuvent exprimer leur volonté, leurs besoins et leurs préférences. », mais également pour l'entourage, dont « 72% déclarent une plus grande indépendance pour l'utilisateur et l'aidant. » (Augur et Stargardt 2025).

L'étude montre aussi qu'il y a une réduction des coûts pour la société. En effet, celle-ci peut économiser 1,4 fois le coût de l'investissement d'un outil de CAA avec technologie sur une période de cinq ans. Cette diminution des coûts est due à la réduction des besoins en soins de santé et à une meilleure capacité de travail pour les utilisateurs, les membres de la famille et les soignants (Augur et Stargardt 2025).

2.1.3 Utilisation en structure médico-sociale

En avril 2021, la Croix-Rouge française a réalisé une étude sur l'impact social de l'utilisation de la Communication Alternative et Améliorée au sein des établissements accompagnant des personnes en situation de handicap. Cette étude vise à comprendre, mesurer et valoriser les effets positifs comme négatifs de la CAA, dans l'objectif d'améliorer les pratiques et de mieux accompagner les personnes (française 2021).

Les résultats montrent qu'il y a un réel impact positif sur le bien-être des utilisateurs, avec une amélioration de la santé et de l'autonomie grâce à la possibilité d'exprimer ses choix, de communiquer sur un besoin ou une souffrance. Les limites qui restent sur l'utilisation de ces outils sont davantage d'ordre technologique. En effet, si la personne change d'établissement il peut y avoir une rupture de l'apprentissage, des difficultés d'accès aux outils pour les familles dues au coût ou encore des réticences des soignants à faire la démarche (française 2021).

De plus, il ressort que 78% des professionnels déplorent le manque de temps pour s'atteler au sujet et 65% une formation insuffisante aux outils. 90% des professionnels considèrent que la CAA devrait être un projet prioritaire par rapport aux autres projets menés dans leur établissement (française 2021).

2.2 Déficience visuelle

2.2.1 Définition

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), au moins 2.2 milliards de personnes ont une déficience visuelle de près ou de loin, dans le monde. L'OMS définit cela comme « une affection oculaire qui entrave notre capacité de voir distinctement » (Santé (OMS) 2026).

Au niveau mondial les causes principales sont : les erreurs de réfraction, la cataracte, la rétinopathie diabétique, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l'âge.

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons particulièrement nous intéresser à la déficience visuelle corticale (DVC), car c'est un trouble visuel qui apparaît à la suite d'une lésion cérébrale. Les personnes atteintes d'une paralysie cérébrale ou de polyhandicap, comme le public accompagné par l'Association Notre-Dame, sont sujettes à une DVC.

2.2.2 Déficience visuelle et troubles associés

La problématique des troubles visuels est très présente chez les personnes polyhandicapées. Ces troubles visuels vont parfois avoir un impact dans d'autres domaines du développement, en particulier des troubles de la posture et du tonus. Des besoins spécifiques vont alors émerger en termes de stimulations, soutien aux apprentissages et adaptations de l'environnement. Des travaux sont effectués pour étudier comment améliorer la vision fonctionnelle et la participation de ces personnes dans les activités de la vie quotidienne (Aguet et Rolfo 2021).

Selon Roemer et al. (2018), 85% des personnes polyhandicapées présentent des troubles visuels qui génèrent des difficultés sur le plan du développement, de l'apprentissage, de la communication et impactent leur participation dans la vie quotidienne. Les déficiences visuelles limitent l'accès aux informations (Nijs, Schouten et Maes 2019). Ces difficultés sont souvent mises de côté car d'autres problèmes de santé sont prédominants.

2.2.3 Enjeux pour la CAA

Lors de l'évaluation initiale avec ce type de pathologie, la vision devrait forcément être évaluée pour pouvoir directement procéder à des aménagements et donc adapter plus rapidement les outils de CAA aux besoins spécifiques de la personne.

Généralement, dans les interfaces numériques de CAA nous pouvons agir sur plusieurs variables : la luminosité, les contrastes, le grossissement des cases/pictogrammes ou encore sur la correction optique qui, elle, va se faire au niveau des lunettes.

Il va être important de proposer des stimulations multimodales pour une personne ayant une déficience visuelle et utilisant un outil de communication : informations tactiles ou auditives pour capter l'attention (Aguet et Rolfo 2021).

Il est souvent dit que, pour avoir un bon outil de CAA, il faut avoir un vocabulaire complet. Cela nécessite d'avoir un affichage avec un grand nombre de cases sur l'écran et donc un grand nombre de pages reliées par des touches ou des boutons de navigation. Néanmoins, pour les personnes présentant une déficience visuelle, cela n'est pas optimal car des tableaux trop denses peuvent être mal adaptés à leur traitement visuel (Blackstone et Roman-Lantzy 2019).

De plus, le fait de devoir consacrer une ou plusieurs case(s) à la navigation occupe un espace important et précieux sur l'écran qui pourrait être utilisé pour le contenu principal. Il est donc indispensable de réfléchir à une ergonomie de l'interface numérique de CAA pour ce public, afin que celle-ci soit facilement utilisable et ne rajoute pas une charge cognitive.

2.3 L'accessibilité numérique

2.3.1 Définition

De nos jours, nous parlons très souvent d'accessibilité en lien avec le handicap et plus particulièrement d'accessibilité universelle. L'accessibilité universelle c'est "le principe selon lequel tous les individus, indépendamment de leurs capacités physiques, intellectuelles ou mentales, doivent avoir le même accès à tous les aspects de la société."(Handicap 2026). Dans le cadre de ce mémoire nous allons nous intéresser à l'accessibilité, mais plus particulièrement à l'accessibilité numérique. C'est un terme moins connu mais tout aussi important, puisque cela "consiste à rendre les contenus et services numériques compréhensibles et utilisables par toutes les personnes, quelles que soient leurs capacités physiques, sensorielles ou cognitives."(DesignGouv 2026).

De nombreux sites et logiciels sont encore peu accessibles à tous aujourd'hui et pourtant c'est un enjeu primordial. Pour évaluer cela, nous nous basons sur deux choses, principalement :

1. Le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), référentiel international élaboré par le W3C (World Wide Web Consortium). Il définit les principes généraux de l'accessibilité numérique dans le monde entier. Il repose sur 4 principes fondamentaux : la perceptibilité, l'utilisabilité, la compréhensibilité et la robustesse (HAUTS-DE-FRANCE 2013).

2. Le RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité), qui lui est le référentiel français. Il s'appuie directement sur les WCAG mais les traduit en critères de contrôles plus concrets et adaptés au contexte réglementaire français (DesignGouv 2026).

2.3.2 Accessibilité numérique des outils de CAA

Les outils numériques de CAA intègrent aujourd'hui de nombreuses fonctionnalités répondant aux principes de l'accessibilité numérique (contrastes, personnalisation, modalités d'accès alternatives, synthèse vocale, compatibilité avec les technologies d'assistance). Cependant, la littérature montre que ces fonctionnalités nécessitent souvent un travail de configuration important pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs présentant des profils complexes.

L'article "The accessibility of digital technologies for people with visual impairment and blindness : a scoping review" montre bien le manque d'accessibilité des outils numériques et le besoin crucial d'amélioration. Il ressort que de nombreuses applications ou sites web sont encore conçus pour les personnes voyantes car ils communiquent l'information via des contenus visuels, sans proposer d'alternative (Hamideh Kerdar, Bächler et Kirchhoff 2024).

Il est vrai que, lorsque nous observons la conception d'une interface numérique de CAA, nous pouvons remarquer qu'une grande partie de l'utilisation de l'outil repose sur les capacités visuelles :

— Les pictogrammes,

— Les couleurs des cases en fonction des catégories,

— Le défilement (en fonction de la modalité d'accès choisie),

— La mise en évidence d'une case.

Dans ce contexte, les recommandations du RGAA prennent sens. En effet, plusieurs critères présents visent à limiter les difficultés rencontrées par les personnes ayant une déficience visuelle dans l'utilisation d'un outil numérique. Les critères ci-dessous ont été retenus afin de constituer une base pertinente pour analyser l'accessibilité des outils numériques de CAA :

— Contrastes suffisants - afin de faciliter la lecture, le texte et les éléments importants de l'interface doivent se distinguer clairement de leur arrière-plan. Les recommandations internationales (WCAG) définissent un niveau minimal de contraste, exprimé par un rapport entre les deux couleurs : 4.5 :1 pour les textes de taille standard et 3 :1 pour les textes de grande taille. Plus ce rapport est élevé, plus le contraste est important et la lecture facilitée.

— Ne jamais transmettre une information uniquement par la couleur (exemple - champ de formulaire en erreur uniquement entouré en rouge). Il faut mettre une couleur, un message texte et si possible une icône.

— Compatibilité avec les lecteurs d'écran (NVDA, JAWS, VoiceOver).

— Navigation au clavier obligatoire.

— Structure et nomination claire des contenus (respect de la hiérarchie : titre, sous-titre, texte ; liens explicites).

— Zoom et agrandissement du texte.

— Éviter les effets visuels (animations excessives, clignotements...).

— Alternatives textuelles pour les images et graphiques.

2.3.3 Conception centrée utilisateur et technologies du handicap

Les outils numériques de CAA s'inscrivent dans une démarche visant à répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs grâce à de nombreuses possibilités de personnalisation. Cela se rapproche des principes de la conception universelle, ou conception pour tous, dans la mesure où elle cherche à rendre les outils utilisables par le plus grand nombre.

La conception universelle est définie comme le fait de concevoir, dès l'origine, des produits et des environnements utilisables par le plus grand nombre, sans nécessiter d'adaptation ou de conception spécialisée (Lompré 2021).

Néanmoins, dans le cadre de l'utilisation de ces outils numériques de CAA, une conception centrée utilisateur est très importante. En effet, comme évoqué précédemment, dans le domaine du handicap les besoins sont très hétérogènes, deux personnes ayant le même handicap n'auront pas les mêmes difficultés et donc les mêmes besoins. Il n'existe pas une solution universelle pour une interface de CAA, l'adaptation est essentielle (Wilkinson et al. 2023).

La conception centrée utilisateur se définit comme une démarche visant à concevoir des outils en prenant en compte les besoins, capacités, habitudes et contraintes des utilisateurs finaux tout au long du processus de conception (personnalisation, co-construction, observation des usagers, adaptation continue...)(Safin 2021).

Les professionnels de santé, ainsi que les proches de l'utilisateur vont avoir un rôle important dans le choix du paramétrage des outils. La diversité des profils est grande, une personne en situation de polyhandicap peut avoir divers troubles associés, ce qui va engendrer des besoins spécifiques concernant les modalités d'accès par exemple (Wilkinson et al. 2023).

Afin de mieux comprendre les besoins des utilisateurs, il est nécessaire de considérer non seulement leurs capacités, mais également leur environnement et les activités qu'ils souhaitent réaliser. Dans cette perspective, le modèle PEOP constitue un cadre conceptuel pertinent.

Le modèle Personne Environnement Occupation Performance (PEOP) est un modèle basé sur l'occupation, utilisé en ergothérapie. Ce modèle identifie les capacités et les contraintes de la personne, ainsi que les facilitateurs et obstacles de l'environnement (Margot-Cattin 2024)(Voir l'annexe A (p. 52)).

Le modèle PEOP met l'accent sur l'interaction entre quatre éléments :

1. **Personne :** capacités intrinsèques, compétences, expériences et caractéristiques individuelles de la personne.
2. **Environnement :** contextes physiques, sociaux, culturels et institutionnels qui influencent la performance de la personne.
3. **Occupation :** les activités et les tâches significatives et importantes pour la personne.
4. **Performance :** la réalisation des activités et des occupations dans le contexte de la vie quotidienne.

Dans ce mémoire, le modèle PEOP n'est pas utilisé comme outil d'analyse à part entière, mais comme une grille de lecture permettant d'interpréter les besoins identifiés et de guider la réflexion menée lors de l'analyse des outils existants ainsi que de la proposition de conception.

Analyse de l'existant

Il apparaît désormais nécessaire d'étudier les différentes solutions actuellement disponibles et pouvant répondre à la problématique des professionnels. L'analyse de l'existant a pour but d'identifier les principaux outils numériques de CAA pouvant être utilisés auprès de personnes présentant une déficience visuelle et d'évaluer leur niveau d'accessibilité en lien avec les critères évoqués précédemment.

3.1 Identification des outils numériques de CAA

3.1.1 Méthode de recherche d'outils adaptés

Afin d'identifier les outils numériques de CAA pouvant être adaptés et répondre aux besoins des personnes présentant une déficience visuelle, différentes recherches ont été effectuées.

Tout d'abord, les sites ressources dans le domaine de la CAA, comme le site web du TechLab APF ou encore AAC4ALL (Augmentative and Alternative Communication for All), ont été parcourus. Ces sites ressources regroupent les outils numériques de CAA existants et leurs caractéristiques, ce qui permet de pouvoir les comparer rapidement. Des recherches dans la littérature ont été effectuées en parallèle, dans le but de voir si des études sur ce sujet avaient déjà été menées et des solutions trouvées.

Enfin, une prise de contact a été faite auprès d'orthophonistes, via des groupes Facebook dédiés à la CAA. Ou encore, par mail auprès de structures spécialisées dans le domaine, comme le Centre Mutualiste de Kerpape et le TechLab APF.

3.1.2 Solutions retenues

Suite aux différentes recherches évoquées ci-dessus, deux pistes ont été retenues afin de trouver une aide pour les orthophonistes dans leurs mises en place des outils de CAA auprès de ce public.

La première est de regarder de façon plus poussée les paramètres d'accessibilité déjà présents

dans les outils. En effet, les professionnels n'ont pas obligatoirement un attrait pour ce qui touche au numérique. Ils vont donc regarder ce qui est facilement visible et modifiable mais ne vont pas toujours plus loin, cela s'explique aussi, encore une fois, par un manque de temps dédié des orthophonistes pour l'installation de la CAA.

La seconde a été la découverte du logiciel LifeCompanion, qui est un assistant numérique pour l'aide à la communication et à l'accès au numérique. C'est un logiciel libre d'accès qui peut être téléchargé sur ordinateur (Windows) comme sur tablette (Android). LifeCompanion est un outil très complet puisqu'il permet de créer des aides totalement personnalisables pour pouvoir répondre aux différents besoins des personnes en fonction de leurs capacités (motrices, visuelles, auditives ou cognitives) (LifeCompanion 2026).

3.2 Analyse de l'accessibilité des outils

Dans le but de répondre au premier objectif défini plus haut, visant à analyser les caractéristiques d'accessibilité et d'utilisabilité de certains outils numériques de CAA pour les besoins des personnes ayant une déficience visuelle, j'ai choisi de réaliser une grille d'analyse reprenant trois d'entre eux.

3.2.1 Choix des outils analysés

Le choix des outils à analyser s'est effectué par rapport aux outils testés par les professionnels de l'Association Notre-Dame dans le cadre d'essais avec des personnes présentant une déficience visuelle.

Les trois outils numériques de CAA analysés sont les suivants : Proloquo2Go, PODD et LifeCompanion.

3.2.2 Construction de la grille d'analyse

La grille d'analyse des outils de CAA utilisés par les orthophonistes de l'Association Notre-Dame a été élaborée à partir de plusieurs critères issus des recommandations du Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA), adaptés aux spécificités des outils numériques de CAA. Cela a donné lieu à la création de catégories fonctionnelles telles que l'accessibilité visuelle de l'interface, les modes d'accès alternatifs ou encore l'ergonomie de navigation. Ces catégories ont ensuite été mises en relation avec les différentes dimensions du modèle Person-Environment-Occupation-Performance afin d'analyser dans quelle mesure les caractéristiques des outils soutiennent l'interaction entre les capacités de la personne, l'environnement d'utilisation et l'activité de communication (Voir l'annexe B (p. 53)).

3.2.3 Synthèse de l'analyse

La grille d'analyse montre que les outils numériques de CAA testés par les professionnels pour les personnes ayant une déficience visuelle répondent tous aux critères d'accessibilité numérique recommandés par le RGAA.

En effet, dans le tableau 3.1 nous pouvons voir que les trois outils permettent une adaptation assez complète des différents éléments de l'interface ainsi qu'une possibilité d'augmenter le contraste :

Critère	Proloquo2Go	PODD	LifeCompanion
Taille des pictogrammes ajustable	Non	Oui	Non
Taille du texte ajustable	Oui dans option "Grandes icônes"	Oui	Oui
Contraste personnalisable	Oui	Oui	Oui
Nombre de pictogrammes ajustable	Oui (9 à 144) - nouveau possibilité de personnaliser	15 ou 60	Oui totalement

TABLE 3.1: Extrait de la grille d'analyse n°1

De plus, Proloquo2Go, comme PODD ou LifeCompanion, permettent une grande personnalisation de l'outil en fonction de l'utilisateur. Nous pouvons voir dans le tableau 3.2 suivant, que les pictogrammes sont personnalisables (différentes banques de pictogrammes proposées) : il y a la possibilité d'ajouter des photos personnelles ou encore d'organiser les catégories en fonction des besoins de communication de la personne. Cela est un élément important à prendre en compte dans le choix d'un outil numérique de CAA.

Critère	Proloquo2Go	PODD	LifeCompanion
Pictogrammes personnalisables	Oui	Oui	Oui
Possibilité d'ajouter photos personnelles	Oui	Oui	Oui
Organisation des catégories personnalisable	Oui	Oui	Oui

TABLE 3.2: Extrait de la grille d'analyse n°2

Toutefois, suite aux tests des interfaces, deux limites majeures sont mises en évidence. Tout d'abord, comme nous avons pu le constater dans l'extrait du tableau numéro 1, seuls deux des trois outils permettent une maîtrise totale du nombre de cases par page. Cette caractéristique restreint considérablement l'implémentation des dispositifs numériques de CAA pour les individus ayant une déficience visuelle. En deuxième lieu, la configuration de l'outil demande un temps considérable. Bien que cela varie fortement en fonction du degré de personnalisation exigé par l'utilisateur, le temps passé à comprendre et à rechercher les paramètres d'accessibilité est trop important pour le temps que les professionnels peuvent allouer à chaque personne accompagnée dans leur planning.

Étude de terrain

L'analyse des outils nous a permis de voir que les outils testés par les professionnels auprès de ce public répondent aux critères du RGAA qui ont été sélectionnés mais aussi de découvrir un nouveau logiciel. L'étude de terrain s'intéresse donc aux pratiques professionnelles à travers l'expérimentation du logiciel LifeCompanion et la réalisation d'entretiens semi-directifs, afin de pouvoir identifier les principaux freins rencontrés sur le terrain.

4.1 Étude de cas : expérimentation de LifeCompanion

Pour rappel, LifeCompanion est un logiciel qui permet de créer des interfaces numériques de CAA, créé par le Centre Mutualiste de Kerpape.

Dans le cadre de la situation qui a amené à la problématique de ce mémoire, diverses recherches présentées dans la partie "3.1 Identification des outils numériques de CAA" de ce mémoire ont été réalisées ; suite à cela, le logiciel LifeCompanion a été identifié comme une solution potentielle.

Dans un premier temps, j'ai pu découvrir le logiciel et le prendre en main de mon côté. Cela m'a permis de voir si cet outil serait en mesure de répondre à la question soulevée par l'orthophoniste et l'ergothérapeute d'un jeune de l'IEM ayant une déficience visuelle.

4.1.1 Paramétrages de l'interface

Une fois l'outil pris en main, nous avons paramétré l'interface avec l'ergothérapeute et l'orthophoniste du jeune. Il était primordial qu'elles m'indiquent les contraintes à respecter pour répondre aux besoins spécifiques de ce dernier : contraste, dimensionnement du texte, typologie, nombre de cases par page, précision des pictogrammes, ergonomie de la page, mode d'accès.

L'interface a donc été construite de la façon suivante (figure 4.1) :

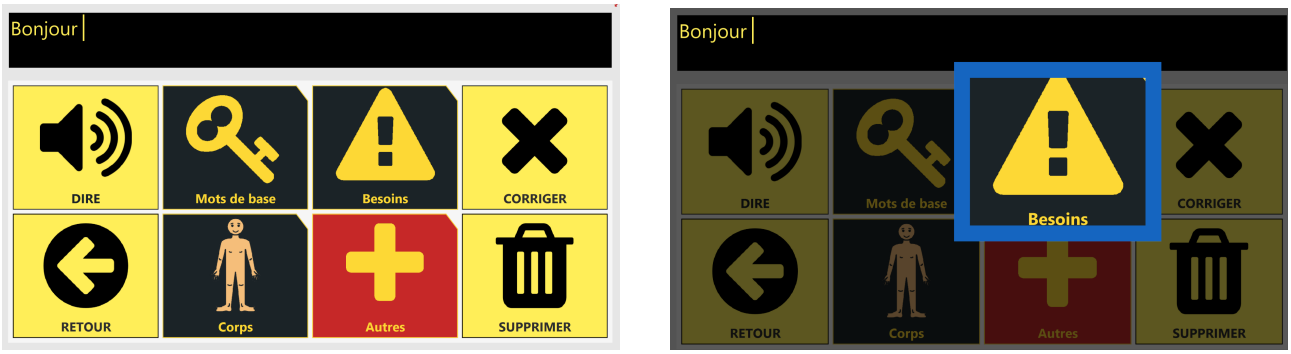


FIGURE 4.1: Interface créée avec le logiciel LifeCompanion

4.1.2 Bénéfices observés

Nous avons, dans un dernier temps, fait tester au jeune l'interface conçue. Les tests se sont avérés très concluants et positifs. En effet, il arrivait bien à identifier les différentes cases et les pictogrammes. Il arrivait sans difficulté à venir sélectionner une case via le joystick de son fauteuil roulant électrique, sans avoir besoin d'utiliser le balayage automatique mais toujours avec un retour auditif et visuel important.

4.1.3 Limites persistantes

Même si les essais sont très concluants et que l'interface créée répond aux besoins de l'utilisateur, une limite persiste : le temps nécessaire. Une fois encore, nous retrouvons la contrainte du temps qui a dû être pris pour prendre en main le logiciel et réussir à obtenir un résultat de personnalisation suffisant. Les professionnelles ont effectivement fait remarquer que, sans l'aide d'un tiers, elles auraient mis beaucoup plus de temps avant de pouvoir mettre en place un outil de CAA pour ce jeune alors que ce besoin était urgent.

A la suite de ces retours, j'ai souhaité faire des entretiens avec les orthophonistes m'ayant remonté la problématique de départ afin de retranscrire, de façon formelle, les échanges que nous avons eus et de pouvoir m'appuyer sur leurs retours dans ce mémoire.

4.2 Entretiens semi-directifs

Afin de répondre au second objectif défini dans une partie précédente, visant à identifier les difficultés rencontrées par les professionnelles dans la mise en place des outils de CAA auprès de personnes présentant une déficience visuelle, des entretiens semi-directifs ont été réalisés, dans une phase exploratoire.

Ces entretiens permettent de réellement comprendre la problématique de terrain, à la fois au

sein de l'Association Notre-Dame mais aussi d'autres structures pouvant rencontrer des difficultés similaires.

4.2.1 Choix de l'outil

Le choix de l'entretien semi-directif, comme outil d'investigation, est pour moi le plus adapté pour la population de mon enquête, mon sujet, mes hypothèses, ainsi que mes lectures.

En effet, cette méthode est qualitative et permet de "récolter des informations qui apportent des explications ou des éléments de preuves à un travail."(Claude 2019). L'entretien favorise la reformulation, ce qui peut faire émerger en continu des nouvelles hypothèses (Aubin-Auger et al. 2008). De plus, il permet à l'interviewé de répondre librement aux questions ouvertes préparées en amont par l'interviewer (Claude 2019).

4.2.2 Construction du guide d'entretien

Pour construire mon guide d'entretien, j'ai commencé par noter les différentes thématiques auxquelles je souhaitais m'intéresser. Les thématiques de la CAA, ainsi que de la déficience visuelle et de l'accessibilité numérique, sont directement issues de ma problématique. Pour ce qui est du nombre de questions, j'ai essayé d'avoir une question de première intention par thématique, puis plusieurs questions de relance. Il était aussi important, pour moi, de définir un objectif concret à chaque question de première intention, afin de garantir que cela contribuerait à obtenir des informations fournissant des éléments de réponse à ma problématique (Voir l'annexe C (p. 55)).

4.2.3 Population de l'étude

Pour réaliser mon enquête, j'ai eu besoin d'interroger plusieurs orthophonistes travaillant ou ayant travaillé auprès de personnes utilisant un outil numérique de CAA et présentant une déficience visuelle.

En ce qui concerne l'échantillonnage et la recherche d'orthophonistes, j'ai facilement trouvé deux professionnels de mon lieu d'alternance : une orthophoniste travaillant à l'IEM et l'autre à la MAS. J'ai choisi de solliciter deux orthophonistes de structures différentes afin d'illustrer que la problématique touche aussi bien les enfants que les adultes.

De plus, pour démontrer que ce problème ne se limite pas seulement à l'Association Notre-Dame, j'ai partagé des annonces sur des groupes Facebook dédiés à la CAA, dans le but d'obtenir au moins deux autres entretiens.

Le tableau 4.1 reprend les critères d'élaboration de mon échantillon qui étaient les suivants :

	Orthophonistes
Critères d'inclusion	Orthophoniste travaillant ou ayant travaillé auprès de personnes (adultes ou enfants) utilisant un outil numérique de CAA et présentant une déficience visuelle.
Critères d'exclusion	Orthophoniste n'ayant jamais travaillé auprès de personnes (adultes ou enfants) utilisant un outil numérique de CAA et présentant une déficience visuelle. Absence de maîtrise de la langue française ne permettant pas de répondre aux questions.

TABLE 4.1: Critères d'inclusion et d'exclusion des orthophonistes

Afin de mieux visualiser mes recherches et mes prises de contacts, j'ai créé un diagramme des flux se trouvant ci-dessous (figure 4.2).

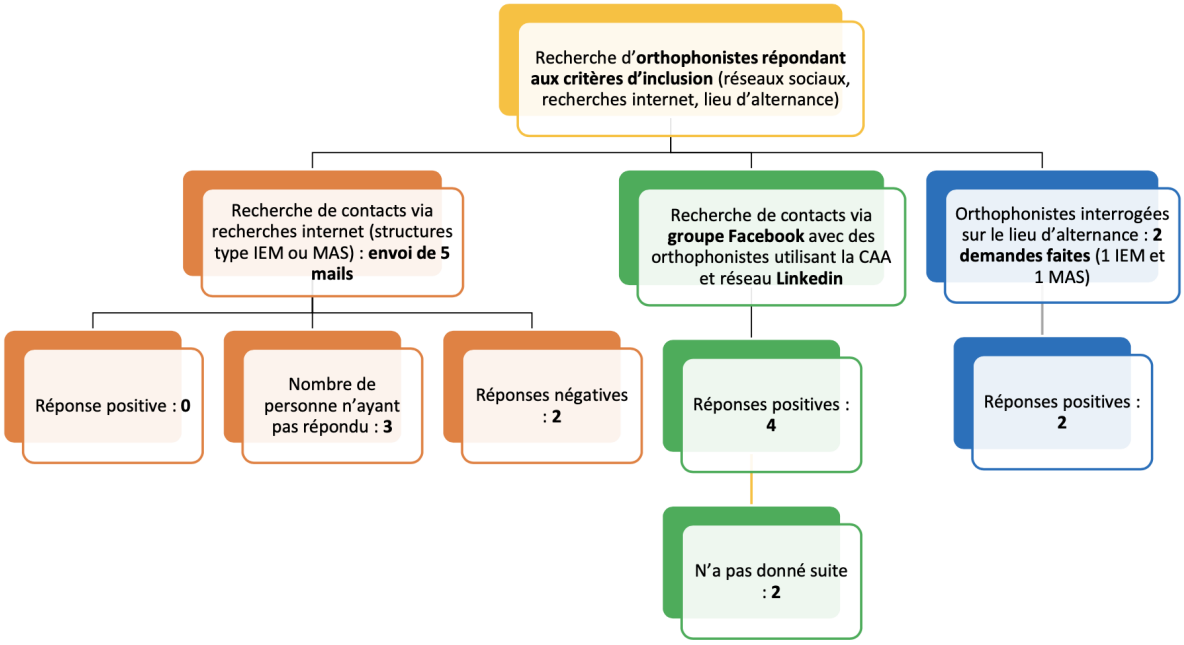


FIGURE 4.2: Diagramme des flux - orthophonistes contactés

4.3 Résultats des entretiens

A la suite de la réalisation des entretiens, ceux-ci ont été retranscrits afin de faciliter leur analyse. Une analyse thématique a ensuite été réalisée, afin d'identifier les principaux thèmes en lien avec les objectifs de ce mémoire.

Les thématiques qui ressortent, et que nous allons utiliser pour organiser nos résultats, sont les suivantes :

— Le profil des professionnelles interrogées,

— La perception de l'accessibilité des outils numériques de CAA,

— Les limites rencontrées dans l'utilisation des outils,

— L'influence des troubles associés sur les besoins d'adaptation,

— La synthèse des besoins et des enjeux de conception.

Pour chacune des thématiques énoncées seront exposés, dans un premier temps, les résultats bruts, puis à la suite l'analyse.

Mes quatre entretiens se sont réalisés en respectant l'éthique et l'anonymat des orthophonistes interrogées. En amont, une note d'information rappelant le déroulé ainsi que les conditions de passation de l'entretien et un formulaire de consentement ont été envoyés aux orthophonistes. Celles-ci les ont également signés pour montrer leur accord (Voir l'annexe D & E (p. 57, 58)).. Les résultats bruts seront détaillés dans des tableaux, selon les thématiques établies dans la partie précédente.

Dans les tableaux ci-dessous, présentant mes résultats bruts, les réponses seront toujours des quatre mêmes orthophonistes. Pour les identifier j'ai choisi de les nommer : E1 – E2 – E3 – E4, les numéros correspondent à l'ordre dans lequel les entretiens se sont réalisés.

Afin de faciliter davantage la distinction des différentes réponses, j'ai choisi d'attribuer des couleurs à chacun d'entre eux :



4.3.1 Profils des professionnels interrogés

Résultats bruts

	E1	E2	E3	E4
Date de l'entretien	28/05/2026	17/06/2026	22/06/2026	29/06/2026
Type d'entretien	Présentiel	Présentiel	Appel téléphonique	Appel téléphonique
Durée de l'entretien	35 min	45 min	30 min	50 min
Lieu d'exercice actuel	IEM	MAS	SSR pédiatrie	Cabinet libéral intervient dans : UEAM - IEM
Accompagnemer de personnes ayant une DV	Oui	Oui	Oui	Oui
Expérience en CAA	10 ans	Toujours travaillé auprès de ce public	20 ans	20 ans

TABLE 4.2: Profil des orthophonistes interrogées

Analyse

Les quatre orthophonistes interrogées ont de nombreuses années d'expérience dans l'utilisation de la CAA.

Nous pouvons voir cependant que les lieux d'exercice actuels des professionnelles sont assez variés. Effectivement, deux d'entre elles (**E1** et **E4**) travaillent dans un IEM, **E4** est en cabinet libéral, ce qui fait qu'elle intervient dans diverses structures. **E3** travaille également auprès d'enfants dans un service de soins de suite, après des opérations du rachis et des membres inférieurs. Auparavant, elle a aussi travaillé dans un IEM pendant 20 ans. C'est dans ce cadre particulièrement qu'elle a pu mettre en place des outils de CAA. Enfin, **E2** travaille actuellement en MAS, auprès d'adultes polyhandicapés.

Toutes les orthophonistes ont déjà été amenées à exercer auprès de personnes présentant une déficience visuelle ainsi que des troubles de la communication, notamment dans le cas de polyhandicap.

4.3.2 Perception de l'accessibilité des outils numériques de CAA

Résultats bruts

Lors de l'entretien, une partie était consacrée à l'accessibilité numérique, plusieurs questions ont été posées aux professionnelles revenant à chercher : ***"Quel est le niveau de connaissances des orthophonistes concernant l'accessibilité numérique et comment perçoivent-elles l'accessibilité des outils de CAA ?"*** (tableau 4.3).

	E1	E2	E3	E4
Connaissance de l'accessibilité numérique	"Le fait de **rendre accessibles des outils numériques**, que ce soit sur ordinateur, tablette, téléphone (...) **accessibles** j'imagine à des **personnes en situation de handicap**."	"Oui (...) Il y a l'accessibilité motrice, mais pas que, la présentation, **l'accessibilité visuelle** (...) le **langage écrit avec le FALC**, le **langage audio**, l'accès à internet..."	"Le fait de **pouvoir facilement bénéficier** de tout ce que le numérique apporte comme moyen."	"La **possibilité pour tout utilisateur** d'avoir **les outils** qui lui conviennent **partout et à tout moment**."
Connaissance des critères pour la déficience visuelle	"**Non**."	"**Non pas vraiment**."	"Je dirai les **contrastes**, le fait d'avoir une **police d'écriture assez grande**..."	"Il faut des **repérages sur le site**, que les **éléments soient toujours au même endroit**, que tout ce qui est écrit puisse aussi être lu **par le retour vocal**."

Perception de l'accessibilité des outils numériques de CAA	"**Oui certains sont adaptés**, avec des pictogrammes clairs et gros."	"Je ne me suis pas beaucoup posé la question, mais **je pense que c'est accessible**." "The Grid on **peut jouer sur les contrastes, la taille des picto-grammes**..."	"**Non** je ne pense pas que ça réponde entièrement aux critères qu'on a énoncés."	"Non ne répondent pas suffisamment aux critères (...) **pas encore assez développés**." "**Limites dans le grossissement des cellules**."

TABLE 4.3: Connaissances des professionnelles sur l'accessibilité numérique des outils de CAA

Analyse

Les résultats montrent que les quatre personnes interrogées savent globalement ce qu'est l'accessibilité numérique et pourquoi ceci est important. En revanche, leur connaissance dans les critères d'accessibilité numérique concernant la déficience visuelle apparaît plus limitée. Certaines notions comme le respect des contrastes ainsi que de la taille du texte ont été évoquées. **E4** a également évoqué la compatibilité avec les lecteurs d'écran.

A la suite de cela, les principaux critères d'accessibilité numérique, que nous pouvons retrouver dans le RGAA, s'appliquant aux personnes ayant une déficience visuelle ont été énoncés *(cf section 2.3.2)*. Enfin, concernant leur perception sur l'accessibilité des outils numériques de CAA pour ce public, **E1** et **E2** ont répondu que, selon elles, les outils numériques de CAA répondent globalement aux normes établies par le RGAA évoquées en amont. **E3** et **E4** ont fourni des réponses plus nuancées, en affirmant qu'en effet certains critères étaient respectés, mais qu'il reste de nombreux aspects sur lesquels nous pouvons progresser pour améliorer l'accessibilité. **E4** a indiqué que, si nous sommes en présence d'une cécité, alors non, les outils ne sont pas encore suffisamment ajustés.

4.3.3 Limites rencontrées dans la mise en place des outils

Résultats bruts

A la question : ***"De façon générale, selon vous, quels sont les principaux facteurs qui limitent la mise en place des outils de CAA ?"***, les orthophonistes ont donné les réponses suivantes (tableau 4.4) :

	E1	**E2**	**E3**	**E4**
Facteurs limitant la mise en place des outils numériques de CAA	"**Le manque de temps dédié par semaine** : il faut pouvoir personnaliser les outils pour chaque jeune, ça prend du temps (...), **trouver le bon pictogramme** (...) **comprendre comment fonctionne l'outil** et comment on peut s'en servir."	"**Le travail d'équipe peut parfois manquer, la décision de l'outil à choisir**..." "Toujours le **temps**..." "Besoin que tous les professionnels qui gravitent autour de la personne **communiquent et soient investis**." "Les **troubles moteurs**, ça joue."	"Si **la famille n'adhère pas** du tout, que **l'équipe n'est pas formée** et **ne voit pas l'intérêt** de la mise en place de l'outil."	"Les **troubles sensoriels**..." "Les **facteurs humains** (...), les **professionnels**, la **famille** (...) les **barrières institutionnelles** (...), l'**usager** lui-même..." "La **vitesse de prise en main** de l'outil." "Le **reste à charge** des parents."

TABLE 4.4: Facteurs limitant la mise en place des outils numériques de CAA

Analyse

A travers ce tableau, nous pouvons voir ressortir les principaux facteurs limitant la mise en place des outils numériques de CAA. En analysant, nous remarquons que certaines limites énoncées se rejoignent, mais ne sont pas exprimées de la même manière.

Les limites communes sont : le besoin de collaboration et de communication entre les professionnels qui gravitent autour de l'utilisateur, avec également la famille et l'utilisateur lui-même. **E2**, **E3** et **E4** parlent aussi de l'investissement de ces personnes dans la mise en place de l'outil, qui peut parfois manquer. Si un des facteurs humains cités précédemment bloque, alors l'installation n'ira pas jusqu'au bout.

E1 et **E2** évoquent la notion du manque de temps dédié pour la prise en main des outils de CAA, qui est nécessaire, notamment pour la personnalisation des outils en fonction des besoins de

chacun.

De plus, **E2** et **E4** parlent de l'impact des troubles associés (moteur, sensoriel, cognitif...) sur l'accès à l'utilisation des interfaces numériques.

Les facteurs ayant été cités comme limitants par les orthophonistes ont aussi souvent été cités à l'inverse dans les facteurs favorisants.

Afin de mieux visualiser les limites communes, la figure 4.3 a été réalisée, faisant ressortir les verbatims les plus évoqués par les professionnelles interrogées :



FIGURE 4.3: Nuage de mots des facteurs limitant la mise en place de l'outil de CAA

4.3.4 Influence des troubles associés sur les besoins d'adaptation

Résultats bruts

A la question : ***"Les personnes que vous accompagnez ont-elles d'autres troubles associés ? Si oui, pensez-vous que les difficultés énoncées sont uniquement liées à la vision ou également aux autres troubles ?"***, les professionnelles ont répondu (tableau 4.5) :

	E1	E2	E3	E4
Influence des troubles associés sur la mise en place de l'outil	"**Oui**, ça va être (...) avec la **lenteur**, des **troubles moteurs et cognitifs** qui peuvent être présents..."	"**Oui ça joue forcément.**"	"Souvent c'est **un tout qui bloque** oui, mais je ne peux pas être catégorique car ça va dépendre des personnes."	"**Oui c'est sûr** (...) ça peut être lié à la motricité du coup ils n'arrivent pas à appuyer." "Forcément **les troubles associés** ça fait partie des freins, quelqu'un qui a juste une déficience visuelle aura beaucoup plus de facilité à utiliser un outil de CAA."

TABLE 4.5: Influence des troubles associés limitant la mise en place de l'outil de CAA

Analyse

Les résultats montrent bien que les quatre orthophonistes se rejoignent sur le fait que les troubles associés vont avoir une forte influence sur l'installation de l'interface numérique de CAA. Les difficultés ne sont pas liées uniquement à la présence d'une déficience visuelle. **E4** précise qu'une personne présentant seulement une déficience visuelle, sans troubles associés, aura plus de facilité à accéder à un outil numérique car il y a seulement un besoin auquel il faut répondre. La problématique avec les cas complexes, comme le polyhandicap, est que, pour une même pathologie, les troubles ne vont jamais être identiques, par conséquent les besoins non plus. C'est en cela que la mise en place des outils de CAA pour ce type de profil reste difficile et que les applications ou logiciels proposés ne répondent pas totalement aux besoins.

Cependant, **E3** précise qu'elle ne peut pas être catégorique sur le fait que ce sont réellement les troubles associés qui peuvent rendre la situation complexe, car elle ne peut pas en être certaine à son niveau. Mais il y a de fortes chances pour que cela ait un impact.

4.4 Synthèse des besoins et enjeux de conception

Les entretiens montrent que les professionnelles rencontrent principalement des difficultés qui sont liées à des facteurs humains (manque d'investissement ou d'intérêt de la famille, des professionnels), temps de personnalisation dû à la diversité des profils ainsi qu'aux troubles associés.

Néanmoins, les orthophonistes n'ont pas formulé de solution technique précise qui pourrait répondre aux limites évoquées et leur faciliter la mise en place des outils numériques de CAA pour une personne présentant une déficience visuelle.

Les difficultés récurrentes évoquées par les professionnels ont tout de même constitué un point de départ pour une réflexion de conception. L'analyse croisée des données de terrain, de la littérature et des fonctionnalités existantes dans les outils testés a permis de dégager une piste de réflexion autour de la difficulté de personnalisation des outils numériques de CAA pour des profils complexes.

Proposition de conception

Nous avons pu observer, grâce aux différentes parties de ce mémoire, qu'une des problématiques qui ressort, au-delà de l'accessibilité des outils numériques de CAA pour les personnes ayant une DV, est la difficulté de personnalisation de ces outils pour des profils complexes.

5.1 Justification et démarche de conception

5.1.1 Création d'un assistant de personnalisation

Les résultats de l'étude ont amené à envisager une nouvelle piste de conception : un assistant de personnalisation destiné à faciliter la configuration des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée. Plutôt que de développer un nouvel outil de CAA, l'objectif est de proposer une solution complémentaire, pouvant à terme être intégrée sous la forme d'un plugin ou d'un module au sein de logiciels existants.

Cet assistant repose sur un moteur de personnalisation basé sur des règles de décision. A partir des réponses fournies par le professionnel lors d'un guide de configuration, il associe automatiquement différentes adaptations (paramètres d'accessibilité, modalités d'accès, options d'affichage, etc.) afin de générer une première interface correspondant au profil fonctionnel de l'utilisateur.

5.1.2 Choix de l'outil de conception

Dans le cadre de ce mémoire, cette proposition a été matérialisée sous la forme d'un prototype interactif conçu avec Figma qui est un logiciel de référence pour le design et le prototypage d'interface. Selon Octolio, il est aujourd'hui considéré comme le meilleur outil de design pour sa facilité de prise en main et ses nombreuses fonctionnalités (Ouiflow s. d.). Un des avantages de cet outil de conception, qui a retenu mon attention pour son utilisation, est le fait de pouvoir concevoir des maquettes interactives et de les faire tester facilement à distance en envoyant simplement un lien.

La création d'un prototype autonome permet ainsi de simuler le fonctionnement global de la solution et d'en faciliter l'évaluation par les professionnels. Toutefois, l'élément central évalué n'était

pas l'interface de CAA elle-même, mais le guide de personnalisation et le principe de génération automatique d'une configuration initiale adaptée.

5.1.3 Ancrage dans le modèle PEOP

Le prototype proposé vise ainsi à mieux prendre en compte la diversité des profils d'utilisateurs, en adaptant automatiquement certains paramètres selon leurs caractéristiques fonctionnelles. Cette approche rejoint la logique du modèle PEOP (Person - Environment - Occupation - Performance), qui considère que la performance occupationnelle résulte de l'interaction entre la personne, son environnement et l'activité réalisée.

5.2 Architecture et fonctionnement du prototype

5.2.1 Logique du guide de personnalisation

Contrairement aux outils numériques de CAA actuels, pour lesquels le professionnel doit connaître les paramètres techniques à modifier pour obtenir une interface adaptée à la personne, le guide proposé, lui, s'appuie sur les besoins fonctionnels de l'utilisateur. Il permet d'amener le professionnel dans une réflexion centrée sur les capacités et les difficultés de la personne et non pas d'agir directement sur les paramètres techniques, comme le choix de la police.

Certaines fonctionnalités vont être proposées seulement en fonction des difficultés qui vont être sélectionnées au départ. Par exemple, lorsque la déficience visuelle est sélectionnée à la première étape du guide, la possibilité de choisir entre une écriture blanche sur fond noir ou jaune sur fond noir se présente à la personne. Tandis que cela ne sera pas proposé si un trouble moteur est sélectionné.

La construction du guide de personnalisation repose sur plusieurs principes :

— La simplicité - utilisation de questions compréhensibles sans connaissances techniques ;

— La progressivité - présentation d'un nombre limité d'informations à chaque étape et nombre d'étapes limité ;

— L'orientation - aider le professionnel à identifier les adaptations pertinentes ;

— La personnalisation - proposition d'une interface correspondant au profil fonctionnel de l'utilisateur ;

— La souplesse - laisser au professionnel la possibilité d'ajuster les paramètres proposés.

Le guide suit une progression logique pour accompagner au mieux le professionnel dans sa démarche.

5.2.2 Parcours utilisateur

Une page de démarrage avec une explication du guide de personnalisation qui va suivre a été réalisée afin que le professionnel sache quelles sont les étapes à suivre avant de pouvoir générer l'interface numérique de CAA.



FIGURE 5.1: Page de démarrage guide utilisation

Le professionnel ou l'utilisateur vont devoir suivre un guide de personnalisation en 6 étapes avant de pouvoir générer automatiquement l'interface adaptée au profil créé au cours des étapes :

— **Étape 1** - Difficultés principales de l'utilisateur (sélection multiple possible). Cela permet de déterminer des interfaces pour des profils complexes ayant plusieurs troubles associés.

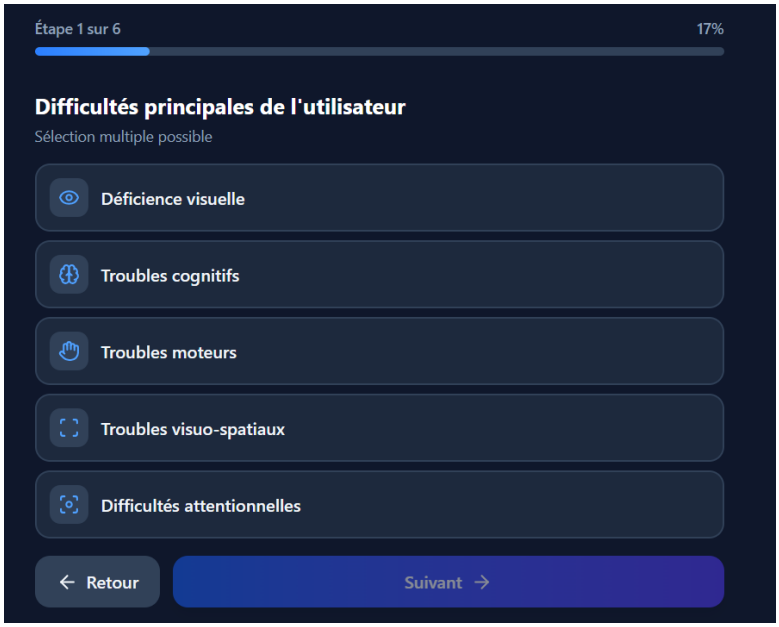


FIGURE 5.2: Sélection des difficultés de l'utilisateur

— **Étape 2** - Mode d'accès à l'outil de communication (sélection multiple possible). La possibilité de choisir plusieurs modes d'accès est importante, par exemple pour pouvoir combiner l'utilisation du balayage automatique avec un contacteur pour sélectionner la bonne case.

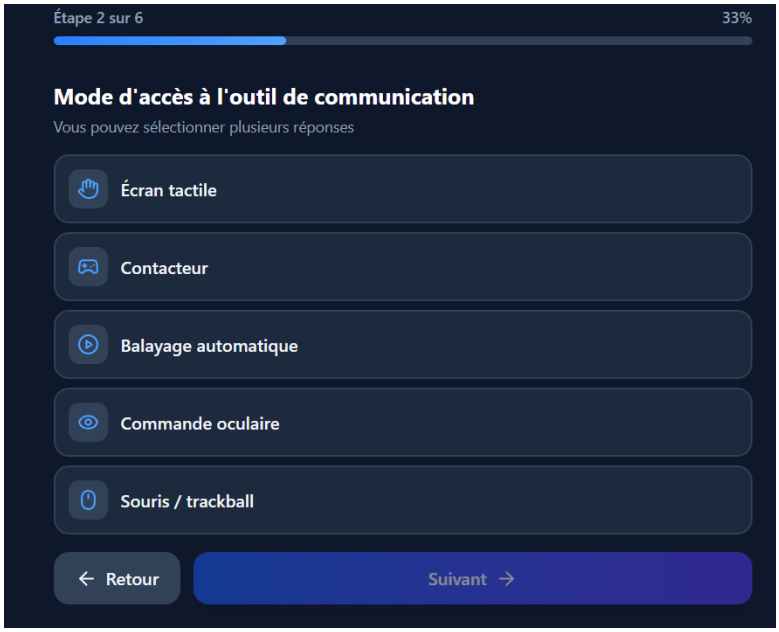


FIGURE 5.3: Sélection du mode d'accès utilisé

— **Étape 3** - Niveau de simplification (définir le nombre de cases par page - 3 niveaux proposés).

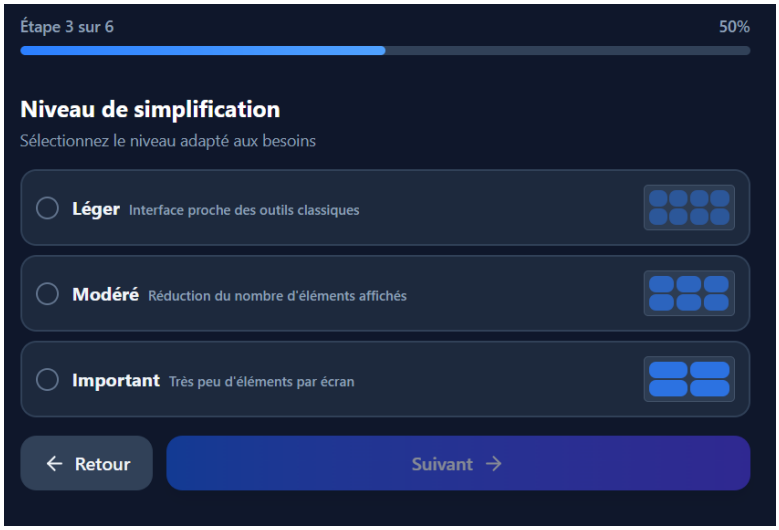


FIGURE 5.4: Choix du nombre de cases par page

— **Étape 4** - Paramètres d'affichage (contraste, police, taille du texte).

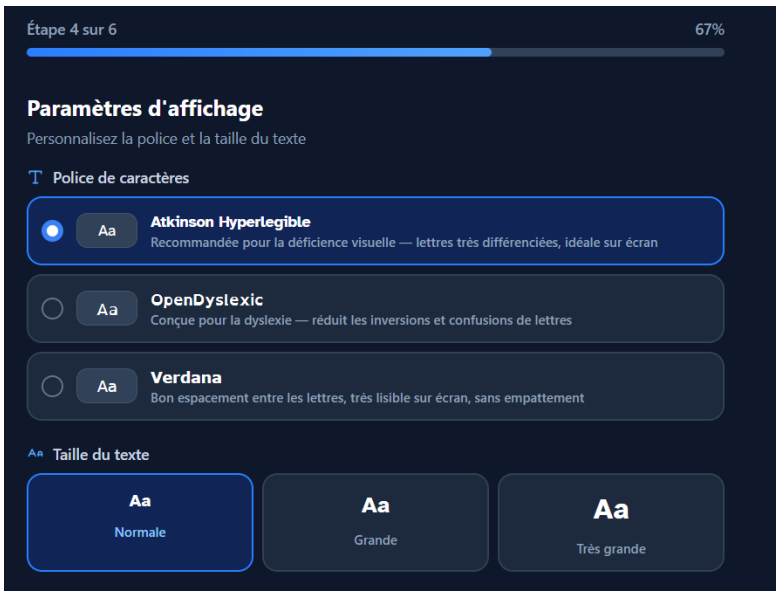


FIGURE 5.5: Choix des paramètres d'affichage

— **Étape 5** - Mode de communication (choisir comment l'utilisateur va construire ses messages - avec mot unique ou avec des gestions de phrases).

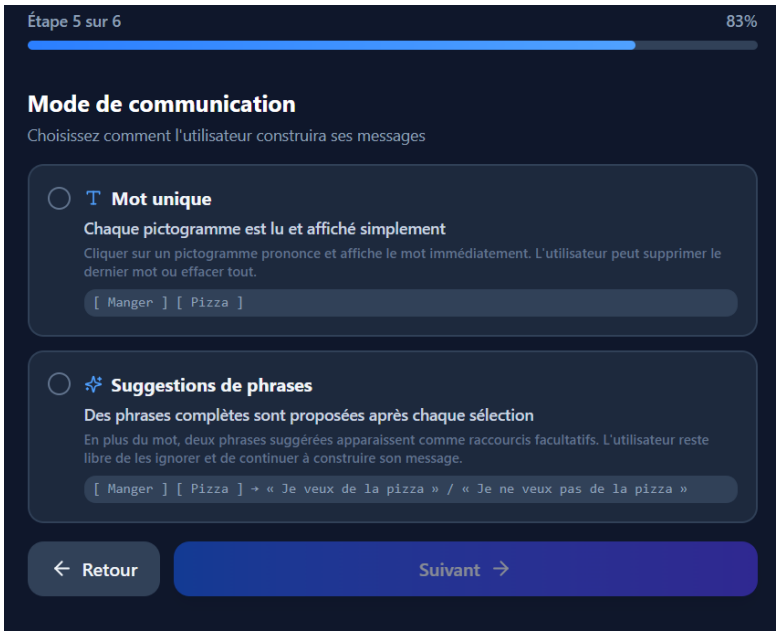


FIGURE 5.6: Choix de la méthode de construction des messages

— **Étape 6** - Résumé du profil (vérification des informations), possibilité d'enregistrer le profil, génération de l'interface adaptée.

5.2.3 Prise en compte des troubles associés

Contrairement à un système reposant sur des profils entièrement prédéfinis, le prototype ne modifie pas automatiquement l'ensemble de l'interface en fonction des troubles sélectionnés. A l'exception de certaines adaptations appliquées par défaut pour la déficience visuelle (uniformisation des couleurs, renforcement des contrastes) et de la simplification des pictogrammes pour les troubles cognitifs, attentionnels et visuels, la sélection des troubles permet de mettre en avant les adaptations les plus pertinentes pour le profil établi. Cela permet aux professionnels de conserver la possibilité de choisir les paramètres les mieux adaptés aux besoins spécifiques de la personne. Pour rappel, deux personnes ayant les mêmes troubles n'auront pas nécessairement les mêmes besoins d'adaptation. Cela est montré et expliqué dans le tableau 5.1 se trouvant ci-dessous.

Profil fonctionnel	Adaptations proposées dans le guide	Choix du professionnel
Déficience visuelle	Contraste, taille des pictogrammes/textes, pictogrammes simplifiés, nombre de cases par page.	Sélection des options adaptées.
Troubles cognitifs	Simplification des pictogrammes, mode mot/-phrase.	Paramétrage individualisé.
Troubles moteurs	Modalités d'accès (contacteur, balayage, commande oculaire).	Choix selon les capacités motrices.
Troubles visuo-spatiaux	Nombre de cases par page.	Ajustement en fonction du profil.
Difficultés attentionnelles	Simplification des pictogrammes et de l'interface.	Activation selon les besoins.

TABLE 5.1: Adaptations proposées en fonction du profil fonctionnel

5.2.4 Choix ergonomiques

La police de caractères

Afin de ne pas complexifier les possibilités de personnalisation, seules trois polices ont été proposées dans le prototype. Ce choix vise à offrir des alternatives répondant à différents besoins de lecture tout en conservant une interface simple à configurer. Une multiplication des options pourrait, à l'inverse, augmenter la charge cognitive du professionnel chargé du paramétrage.

Le tableau 5.2 regroupent les trois polices proposées :

Police de caractères	Intérêt principal	Public concerné
Atkinson Hyperlegible	Lisibilité maximale	Déficience visuelle
OpenDyslexic	Option spécifique pour la dyslexie	Troubles des apprentissages
Verdana	Lecture confortable à l'écran	Tous les utilisateurs

TABLE 5.2: Police de caractères sélectionnées

Les couleurs des catégories

Les couleurs choisies pour les catégories se basent sur le Code Fitzgerald modifié, qui reprend le code couleur suivant (figure 5.7) :

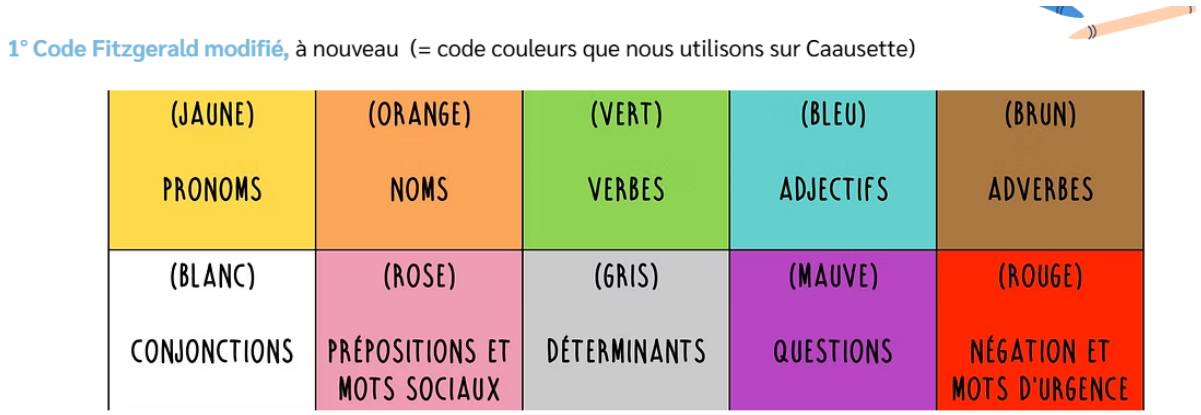


FIGURE 5.7: Code couleur Fitzgerald modifié

Le code Fitzgerald (1949) a été modifié afin d'ajouter des couleurs pour mieux distinguer certaines classes grammaticales. C'est le modèle de référence le plus cité dans la littérature (HANDICAP 2021).

L'utilisation d'un code couleur n'est pas une obligation, mais il est tout de même très utilisé dans les différents outils numérique de Communication Alternative et Améliorée puisque cela facilite l'apprentissage et la mémorisation de l'utilisateur.

Cela permet également de retrouver plus rapidement les pictogrammes que l'on veut sélectionner et favorise l'utilisation automatique de la grille (HANDICAP 2021).

L'organisation des cases

Lors des entretiens, il était également ressorti que l'organisation des cases dans un outil de CAA allait avoir une grande importance. En effet, cela rejoint l'utilité de l'utilisation d'un code couleur, le fait que les cases restent dans le même ordre va aider l'utilisateur à se repérer plus facilement lors de l'utilisation de l'outil.

Dans la conception de ce prototype, la taille des cases est amenée à changer en fonction des choix faits lors des étapes du guide de personnalisation. Les cases ne peuvent donc pas garder exactement la même place mais l'ordre reste identique.

5.3 Évaluation du prototype

5.3.1 Choix de l'outil

Le choix du questionnaire comme outil d'investigation est pour moi le plus adapté dans cette phase d'évaluation d'un prototype.

En effet, cette méthode est quantitative et permet de rassembler des résultats en grand nombre (Claude 2019). Le questionnaire permet une analyse et une comparaison des réponses simples à réaliser. L'enquêteur peut étudier l'avis de l'individu, sans pour autant connaître le fond de sa pensée (Claude 2019).

5.3.2 Construction du questionnaire

Ce questionnaire d'évaluation a été construit en 7 parties (Voir l'annexe F (p. 61)). :

— **1ère partie** - texte introduction et informatif sur le sujet du questionnaire.

— **2ème partie** - profil du répondant (profession, années d'expérience avec la CAA, régularité d'utilisation de la CAA dans sa pratique). Cette partie sur les informations personnelles de la personne interrogée est importante au début d'une étude quantitative.

— **3ème partie** - Evaluation générale du prototype.

— **4ème partie** - Evaluation des adaptations proposées pour les différents profils.

— **5ème partie** - Evaluation de l'ergonomie de l'interface.

— **6ème partie** - Evaluation de la communication et des fonctionnalités proposées.

— **7ème partie** - Evaluation finale (pertinence de la poursuite du développement de cet outil).

5.3.3 Population

Pour évaluer ce premier prototype d'application de CAA personnalisable j'ai choisi de communiquer ce questionnaire à des orthophonistes, des ergothérapeutes et des orthoptistes.

En effet, comme nous avons pu le remarquer depuis le début de cet écrit, les orthophonistes ont un rôle central autour de la Communication Alternative et Améliorée. Pour rappel, c'est même d'eux que la problématique de ce mémoire a émergé. Il était donc indispensable de récolter leur avis sur ce prototype. Les ergothérapeutes eux aussi vont avoir un retour pertinent et important à prendre en compte dans cette évaluation. L'ergothérapeute va, entre autres, pouvoir évaluer la motricité fine et globale liée à la stabilité des épaules, à l'amplitude des mouvements des bras et des mains et à la dextérité. Ces informations peuvent aider, par exemple, à déterminer la taille et l'orientation de l'affichage global de l'interface (Wilkinson et al. 2023).

A l'IEM de l'Association Notre-Dame il y a une orthoptiste ; je me suis dis que cela était très intéressant pour ce sujet puisque l'orthoptiste travaille sur l'analyse des troubles visuels. Son rôle dans la mise en place d'un outil de CAA va être primordial, particulièrement pour faire une personnalisation adaptée, et donc encore plus dans la création d'un nouvel outil. Il va s'intéresser à la façon dont l'enfant utilise ses yeux sur le plan fonctionnel. Il va également indiquer les orientations et les préconisations sur l'adaptation du dispositif : quels pictogrammes, combien par page, quels contrastes utiliser, comment positionner l'outil, etc. (HappyCap Foundation 2026).

Le questionnaire a donc été partagé aux professionnels du lieu d'alternance cité ci-dessus, ainsi qu'aux orthophonistes interrogés. J'ai également partagé ce questionnaire ainsi que la maquette au TechLab APF, à Equipe & Moi en CAA et à la PFNT (Plateforme des Nouvelles Technologies) de Garches. Comme dit précédemment, ces trois structures sont des acteurs importants dans la CAA, dans lesquelles nous retrouvons également des ergothérapeutes et des orthophonistes. Je trouvais donc pertinent et intéressant d'essayer de recueillir leur avis.

5.4 Résultats du questionnaire

5.4.1 Profil des répondants

Résultats bruts

Comme nous pouvons le voir dans la figure 5.8, 16 personnes ont répondu à ce questionnaire. Parmi les 16 répondants, nous avons 10 ergothérapeutes, 5 orthophonistes et une étudiante en orthophonie.

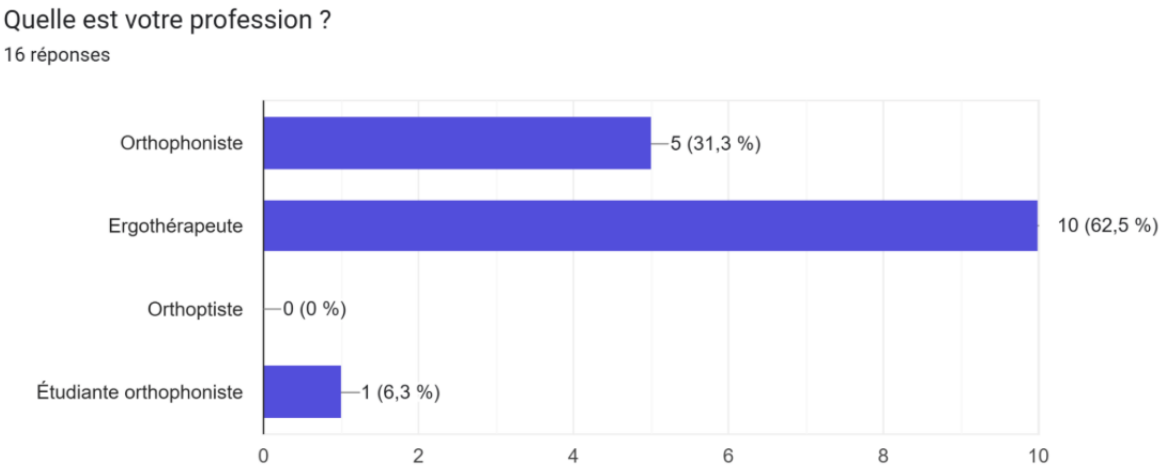


FIGURE 5.8: Graphique des professions des répondants

Analyse

Les 16 professionnels ayant participé à l'évaluation du prototype présentent des niveaux d'expérience variés dans l'accompagnement des personnes utilisant un outil de Communication Alternative et Améliorée. La catégorie la plus représentée est celle où les professionnels travaillent depuis 1 à 5 ans auprès de ce public **(31.3%, n = 5)**. Ensuite nous retrouvons 4 réponses pour les catégories de 6 à 10 ans et plus de 10 ans soit **25%** pour chacune. Et enfin, seulement 3 répondants travaillent depuis moins d'un an avec la CAA **(18.8%)**. Cette diversité d'expériences permet de recueillir des avis issus de professionnels ayant des niveaux de pratique variés.

De plus, plus de la moitié des professionnels utilisent la CAA régulièrement dans leur pratique **(56.3%, n = 9)**, 5 l'utilisent occasionnellement **(31.3%)** et seulement 2 ne l'utilisent pas actuellement **(12.5%)**. Ce résultat permet de considérer que les retours obtenus s'appuient sur une pratique professionnelle effective et une bonne connaissance des outils numériques de CAA.

5.4.2 Pertinence des adaptations

Résultats bruts

La partie 3 du questionnaire est destinée à l'évaluation des adaptations proposées en fonction de chacun des profils définis au début du questionnaire : déficience visuelle, troubles cognitifs, troubles moteurs, troubles visuo-spatiaux et difficultés attentionnelles. La figure 5.9 représente les évaluations des adaptations selon chaque profil fonctionnel.

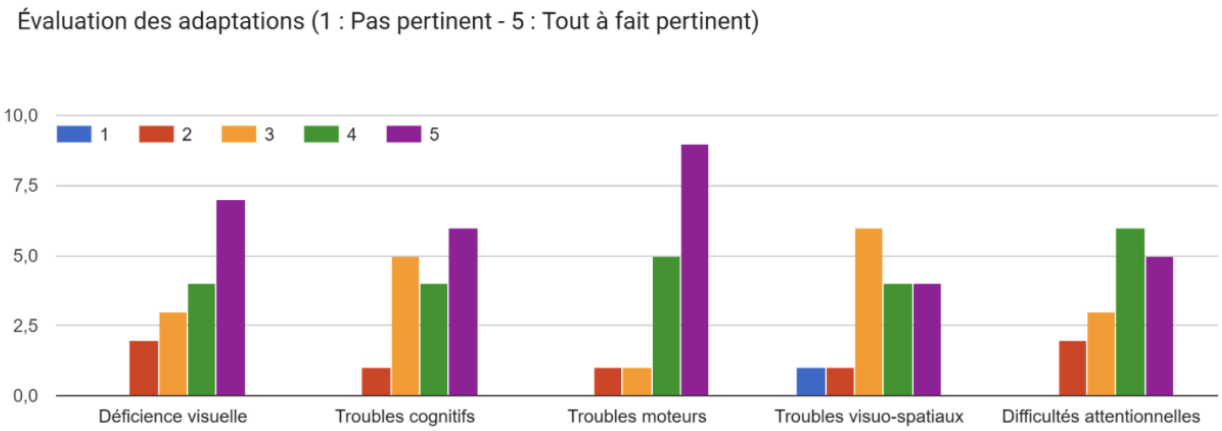


FIGURE 5.9: Graphique représentant les évaluations des adaptations par profil fonctionnel

Analyse

Cette partie avait pour objectif d'évaluer la pertinence des adaptations, plus particulièrement de vérifier que les choix de personnalisation intégrés au guide correspondent aux besoins perçus par les professionnels et constituent une réponse adaptée aux difficultés rencontrées sur le terrain.

Les adaptations pour les troubles moteurs et les troubles visuels ont globalement été validées par les professionnels. Néanmoins, pour d'autres profils présentant des troubles visuo-spatiaux ou des difficultés attentionnelles, les adaptations pouvaient être jugées insuffisantes ou peu visibles : ***"les adaptations sont pertinentes pour les déficiences concernées mais pas toujours flagrantes. . ."***, ***"creuser un peu plus les adaptations pour les troubles visuo-spatiaux."***, ***"je n'ai pas forcément compris ce que le fait de sélectionner certaines catégories changeait pour la suite."***.

Un point fort du prototype qui a été relevé est le fait de pouvoir sélectionner plusieurs difficultés en même temps : ***"Tout à fait pertinent de pouvoir combiner plusieurs profils car une même personne /patient peut combiner plusieurs déficits."***, ***"J'accompagne des jeunes qui ont souvent plusieurs troubles associés donc cela me paraît indispensable de pouvoir combiner plusieurs profils."***. Cette fonctionnalité répond totalement au besoin présent dans le lieu de mon alternance, au regard du public accompagné.

5.5 Perspectives d'évolution du prototype

5.5.1 Personnalisation évolutive

Une proposition très intéressante d'ajustement a été faite par plusieurs professionnels dans les réponses. En effet, ils étaient nombreux à se poser la question suivante : comment continuer à personnaliser encore plus l'interface une fois la génération automatique effectuée ? Les étapes du guide de personnalisation permettent d'obtenir un outil avec certaines adaptations, néanmoins pour certains utilisateurs davantage de personnalisation va être nécessaire.

Voici quelques verbatims que nous pouvons retrouver dans les résultats du questionnaire : ***"Est-ce qu'on peut nous même personnaliser la maquette en plus de ce qui est proposée ? C'est-à-dire garder la base très rapidement réalisée et utilisable, mais pouvoir tout de même la personnaliser au besoin en plus.", "Encore plus de personnalisation.", "En plus personnalisable (couleur vignette, choix icône ou autres)..."***.

Les besoins de personnalisation plus avancée exprimés par les participants confirment que, dans un contexte d'accompagnement de personnes présentant des profils fonctionnels complexes, les principes de conception universelle, bien qu'essentiels, ne sont pas toujours suffisants à eux seuls. La diversité des besoins nécessite de pouvoir adapter l'interface en fonction des caractéristiques et des capacités de chaque utilisateur. Ces résultats renforcent ainsi l'intérêt d'une démarche de conception centrée utilisateur, dans laquelle les adaptations sont guidées par le profil fonctionnel de la personne plutôt que par une solution unique applicable à tous.

Un bouton permettant d'accéder au menu de personnalisation a alors été ajouté sur l'interface, après que celle-ci a été générée automatiquement. Ce menu permet de revenir facilement sur des paramètres comme la taille des pictogrammes et les contrastes mais aussi de pouvoir importer de nouveaux pictogrammes plus personnalisés.

5.5.2 Ajout manuel de pictogramme

Le second axe d'ajustement qui a été de nombreuses fois évoqué est le besoin de pouvoir ajouter manuellement de nouveaux pictogrammes, plus précisément de pouvoir importer des images personnelles.

C'est une fonctionnalité qui est déjà très présente dans les outils numériques de CAA actuels et qui est très appréciée par les utilisateurs. Il est vrai que cela permet d'avoir des pictogrammes beaucoup plus parlants pour les personnes, de les raccrocher à ce qu'ils connaissent, en mettant des photos de leur famille, des lieux qu'ils fréquentent au quotidien, etc.

Cette possibilité a alors été ajoutée par la suite au prototype : la personne peut désormais créer

son nouveau pictogramme en définissant le label, l'emoji ou l'image personnalisée à importer, ainsi que la catégorie dans laquelle elle veut qu'il se trouve.

5.6 Évaluation globale

De façon plus générale, le prototype a été apprécié par les professionnels, 15 répondants (93.8%) pensent qu'il serait intéressant de pouvoir développer un tel outil.

La rapidité et la simplicité de la génération de l'interface sont des éléments qui sont beaucoup ressortis dans les retours : ***"La génération est rapide et fonctionnelle en fonction des éléments choisis dans la configuration."***, ***"L'outil est bien pensé, accessible, facile d'utilisation et riche en adaptations. . ."***.

Certains professionnels se sentent vraiment guidés et accompagnés grâce au processus de "pas à pas" que propose le guide de personnalisation. La notion de "gain de temps" a aussi été évoquée, cela permet à une personne n'ayant pas beaucoup de connaissances techniques autour des outils de CAA de pouvoir obtenir une personnalisation du dispositif satisfaisante.

Une partie des retours concernait des aspects liés au contenu de l'interface (vocabulaire, catégorisation des pictogrammes, organisation des pages), cependant l'objectif de cette évaluation était principalement d'apprécier la pertinence de l'utilisation d'un guide de personnalisation et du fonctionnement général du prototype. Ces observations ont été prises en compte, et montrent l'implication des participants dans l'évaluation du prototype. Toutefois, cela ne rentre pas totalement dans l'évaluation globale du prototype proposé.

Discussion

Les résultats obtenus via les entretiens et le questionnaire mettent en évidence que l'efficacité d'un outil de Communication Alternative et Améliorée ne dépend pas uniquement de ses fonctionnalités, mais également de l'interaction entre les capacités de la personne, les contraintes de son environnement et les exigences de l'activité de communication, ce qui rejoint la perspective proposée par le modèle PEOP.

6.1 Discussion des résultats

Pour rappel, cette étude a pour objectif de valider ou d'invalider les hypothèses relatives à la problématique suivante : **Comment accompagner les professionnels dans la mise en place des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée auprès des personnes présentant une déficience visuelle ?**

Avant de savoir comment nous pouvions accompagner les professionnels, il était important de comprendre pourquoi ceux-ci rencontraient des difficultés. Deux hypothèses ont alors été émises, celles-ci portaient sur le fait que l**es difficultés rencontrées par les professionnels dans la mise en place des outils pourraient être liées à des limites d'accessibilité des outils numériques de CAA existants**. Mais aussi, que **celles-ci ne s'expliquent pas uniquement par les besoins liés à la déficience visuelle, mais sont influencées par des facteurs humains et contextuels**.

Pour répondre à ces hypothèses, il a été nécessaire dans un premier temps d'utiliser une grille d'analyse permettant de réaliser une comparaison de l'accessibilité des outils numériques de CAA testés par les orthophonistes de l'Association-Notre-Dame auprès de personnes ayant une déficience visuelle. Dans un second temps, une analyse a été menée suite à la réalisation d'entretiens semi-directifs avec des orthophonistes utilisant des outils numériques de CAA auprès de ce public. A travers cette thématique de mémoire, des liens entre la théorie et la pratique sur le terrain se sont créés.

Nous avons pu constater, grâce à la grille d'analyse des outils, que ceux-ci étaient plus accessibles que ce que nous avions initialement supposé et que ce que nous avons pu trouver dans la littérature.

L'article "The accessibility of digital technologies for people with visual impairment and blindness : a scoping review" expose le manque d'accessibilité des outils actuels et le besoin d'amélioration (Hamideh Kerdar, Bächler et Kirchhoff 2024). Cette pensée rejoint ce qui a pu être dit par **E3** et **E4** dans les entretiens, et qui est très présente chez beaucoup de professionnels/utilisateurs.

Néanmoins, malgré l'observation positive faite via la grille d'analyse, quelques problématiques comme la complexité de la personnalisation des outils persistent encore. Ce constat rejoint les travaux de Dietz et al. (2021), qui montrent que la personnalisation des interfaces de communication est essentielle mais représente une activité chronophage pour les professionnels. Les orthophonistes interrogés dans cette étude identifient le manque de temps comme un obstacle majeur à la mise en place des outils (Gormley et Fager 2021). Lors des entretiens, ce manque de temps ressort de la part des quatre orthophonistes. Le nombre de personnes accompagnées nécessitant un outil de communication adapté à leurs besoins est largement supérieur au nombre d'heures que les professionnels peuvent allouer à la personnalisation.

Les difficultés exprimées par les personnes interrogées dans le cadre de ce travail de fin d'études et dans les études que nous retrouvons dans la littérature semblent résider davantage dans le coût temporel et cognitif qu'implique la mise en œuvre que dans l'absence de fonctionnalités dans les outils actuels. L'objectif serait de pouvoir réduire la charge cognitive des professionnels en leur facilitant l'accès aux paramètres les plus adaptés au profil fonctionnel sans remettre en cause leur expertise.

C'est ainsi que les résultats de cette étude ont conduit à la proposition non pas d'un nouvel outil de CAA, mais d'un assistant destiné à faciliter la personnalisation des interfaces existantes. La principale cible du guide d'utilisation sont les professionnels qui gravitent autour de l'utilisateur. En accompagnant les professionnels dans l'utilisation et la personnalisation des outils de Communication Alternative et Améliorée nous améliorons directement l'accès des personnes accompagnées à ces outils.

6.2 Validation des hypothèses

La première hypothèse de ce travail de fin d'études, qui consiste à voir si les difficultés de mise en œuvre des outils sont dues au manque d'accessibilité numérique des interfaces de CAA existants, a été invalidée. En effet, l'analyse des outils réalisée à l'aide de la grille montre que les principaux critères d'accessibilité numérique sont globalement pris en compte dans les trois outils étudiés.

Cependant, cette invalidation est un résultat important dans cette recherche. Cela permet de voir que les difficultés de mise en place des outils rencontrées par les professionnels ne s'expliquent pas principalement par le non-respect des critères d'accessibilité numérique, mais peut être par d'autres facteurs.

En effet, la seconde hypothèse, concernant le fait que les difficultés de mise en œuvre de ces outils par les professionnels, auprès des personnes présentant une déficience visuelle, ne s'explique pas uniquement par la déficience visuelle mais sont influencées par les facteurs humains et contextuels, s'est avérée être confirmée. Les entretiens menés et l'expérimentation de LifeCompanion ont mis en évidence d'autres facteurs limitant comme la difficulté et le manque de temps pour la personnalisation des outils, qui est une étape essentielle mais complexe. La validation de cette hypothèse est soutenue par les résultats obtenus dans cette étude ; néanmoins, à cause du nombre limité de participants dans l'échantillon, elle ne peut pas être appliquée de manière générale pour le moment.

6.3 Limites et apports de l'étude

Limites

Un des biais de ce mémoire est le faible échantillon de personnes interrogées. En effet, étant composé de quatre orthophonistes, il ne permet pas de généraliser les facteurs impactant la mise en place d'un outil numérique de Communication Alternative et Améliorée pour des personnes présentant une déficience visuelle.

Le nombre d'entretiens semi-directifs obtenus pour cette étude s'explique lui aussi par deux autres biais : le sujet de mémoire de départ était très ciblé, il a été difficile de trouver des orthophonistes répondant aux critères d'inclusion définis dans la méthodologie. En évoquant seulement la déficience visuelle dans la problématique de l'étude, les professionnels ne se reconnaissaient pas, car dans le cadre de la CAA ils accompagnent davantage de personnes ayant un profil fonctionnel complexe comme le polyhandicap, plutôt que des personnes présentant uniquement une déficience visuelle. De plus, la période de recherche de professionnels pour des entretiens n'était pas la plus propice. Celle-ci ayant commencé en juin, avec la fin d'année scolaire et les demandes d'entretien pour les mémoires d'orthophonie au mois de mai, cela n'a pas aidé à agrandir l'échantillon.

Ce mince échantillon ne permet pas de généraliser la validation de la seconde hypothèse concer-

nant les facteurs limitant la mise en place des outils numériques de CAA pour les personnes présentant une déficience visuelle.

Enfin, lors de l'évaluation du questionnaire, les répondants ont fait ressortir la nécessité d'ajouts de fonctionnalités de réponse aux besoins d'un grand nombre de profils. Certaines personnes auraient voulu avoir davantage de choix dans les couleurs ou encore dans la typologie. C'est en effet une limite qu'il peut y avoir dans la conception du guide d'utilisation, un manque de personnalisation approfondie. Il est vrai que, comme nous l'avons vu tout au long de ce mémoire, les profils présents dans les structures médico-sociales comme l'IEM ou la MAS sont souvent très complexes et variés, il est donc important de pouvoir s'adapter précisément à chacun des profils pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Néanmoins, le risque d'ajouter de nombreuses options de personnalisation est de rendre l'outil trop complexe et donc de perdre l'objectif de départ de ce guide de personnalisation, qui était d'obtenir une interface simple d'utilisation permettant de faciliter la prise en main de l'outil de CAA par les professionnels et de leur faire gagner du temps.

Apports

Ce travail de fin d'études a eu également plusieurs apports. Le premier est l'apport scientifique ; en effet, ce mémoire permet une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les professionnels dans la mise en place d'outils numériques de CAA dans les structures médico-sociales et la mise en évidence du rôle de la personnalisation dans l'accessibilité des interfaces. Au-delà de l'apport théorique, il y a aussi l'apport pratique, le lien et les échanges avec les professionnels dans le but d'identifier leurs besoins et de les aider à la réflexion pour le choix et la mise en œuvre des outils.

Cela a été très enrichissant et professionnalisant puisque ce travail m'a permis d'utiliser des outils découverts pendant mes années de master, tel que Figma. Mais aussi d'avoir une analyse plus poussée sur l'accessibilité des interfaces de CAA en m'appuyant sur des critères concrets. Les différentes connaissances acquises lors de ma licence d'ergothérapie et de mon master MIASHS parcours Technologie et Handicap m'ont permis de proposer un assistant de personnalisation et de démontrer l'intérêt d'une personnalisation guidée.

Enfin, je pense que ce mémoire peut apporter pour la recherche, car il permet une ouverture vers de futurs travaux sur l'intégration d'une aide à la personnalisation dans les logiciels existants. Cette première exploration mériterait d'être approfondie sur un échantillon plus large.

6.4 Perspectives

Cette dernière partie, a pour objectif de présenter les différentes perspectives de ce travail de fin d'études.

Premièrement, aux vues des réponses apportées par les professionnels dans le questionnaire d'évaluation du prototype, il serait intéressant de continuer de développer celui-ci en une application utilisable dans les structures médico-sociales. L'objectif ne serait pas de refaire une application à part entière, mais de développer un plugin pouvant s'ajouter aux outils numériques de Communication Alternative et Améliorée déjà existants. Dans cette perspective, l'intégration d'un système d'intelligence artificielle pourrait se faire, afin d'automatiser davantage la personnalisation des interfaces.

Deuxièmement, en lien avec la première perspective, il pourrait être pertinent de travailler en collaboration avec les fabricants du logiciel LifeCompanion qui a été découvert au cours de ce travail. Etant donné que LifeCompanion est encore en phase de développement et offre des espaces de discussion sur son évolution, cela faciliterait l'explication du concept de "guide de personnalisation" et de la maquette qui a été développée. Un premier contact a déjà eu lieu, la prochaine étape serait de participer à un temps d'échange afin de déterminer ce que nous pourrions éventuellement réaliser ensemble.

Conclusion

Au travers de ce mémoire, nous avons pu voir que l'accessibilité des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée ne peut pas être évaluée uniquement aux vues des critères techniques d'accessibilité. Mais qu'il va être important de prendre en compte la capacité des professionnels à personnaliser ces outils en fonction des profils fonctionnels complexes auxquels ils font face.

L'un des principaux enseignements de ce travail est le déplacement de la problématique initiale qui a eu lieu au fur et à mesure des recherches et des enquêtes méthodologiques. En effet, lors de l'évocation de la problématique par les professionnels (ergothérapeute et orthophoniste IEM), nous nous sommes dit que c'était forcément un manque d'accessibilité et de possibilité de paramétrage des interfaces qui rendait celles-ci difficiles à mettre en place pour les personnes présentant une déficience visuelle. Néanmoins, nous avons fini par nous rendre compte, grâce aux analyses, que les outils intègrent déjà une grande partie des recommandations du RGAA. Les entretiens semi-directifs et l'expérimentation de LifeCompanion nous ont montré que les difficultés rencontrées par les professionnels semblent davantage relever du temps et de la complexité de la personnalisation des outils et de leur adaptation à des profils fonctionnels complexes.

Références

Bibliographie

Acteurs de l'Éducation, Association Française des (2022). "XIV. Valoriser l'innovation pédagogique : enjeux et mises en perspective". fr. In : *Administration & Éducation* HS1, p. 120-123. issn : 0222-674X. doi : 10.3917/admed.hs1.0120. url : https://shs.cairn.info/revue-administration-et-education-2022-hs1-page-120 (visité le 07/05/2026).

Aguet, Chloé et Anne Rolfo (2021). *Soutenir les apprentissages de la personne polyhandicapée dans le domaine du fonctionnement visuel*.

Aubin-Auger, Isabelle et al. (2008). "Introduction à la recherche qualitative". fr. In : 19.

Augur et Tom Stargardt (2025). *Exploring the benefits of assistive communication - University of Hamburg by Dynavox Group AB.* url : https://brandhub.dynavoxgroup.com/m/62e888665cee79ce/original/German-Health-Economic-Study-English.pdf.

Beukerlman, David R. et Pat Mirenda (2017). *Communication alternative et améliorée : Aider les enfants et les adultes avec des difficultés de communication*. deboeck supérieur.

Blackstone, S. et Roman-Lantzy (2019). "Inventaire de la communication pour les personnes ayant des besoins complexes et leur entourage". In.

Fuller, Donald et Lyle Llyod (1997). *Principles and Practices in Augmentative and Alternative Communication*. Anglais. SLACK Incorporated.

Gormley, J. et S. K. Fager (2021). "Personalization of Patient-Provider Communication Across the Lifespan". In : p. 249-268.

Hamideh Kerdar, Sara, Liane Bächler et Britta Marleen Kirchhoff (août 2024). "The accessibility of digital technologies for people with visual impairment and blindness : a scoping review". en. In : *Discover Computing* 27.1, p. 24. issn : 2948-2992. doi : 10.1007/s10791-024-09460-7. url : https://doi.org/10.1007/s10791-024-09460-7 (visité le 23/06/2026).

Lompré, Nicole (2021). *Ergonomie : 150 notions clés*. dunod. Chap. Conception universelle et inclusivité.

Nijs, Sara, Ben Schouten et Bea Maes (nov. 2019). "Visual Functioning of Persons With Severe and Profound Intellectual Disabilities : Observations by Direct Support Workers and Staff Members and Information Available in Personal Files". Anglais. In : pp. 287-295.

SAFIN, Stéphane (2021). "Conception centrée utilisateurs". fr. In : *Ergonomie : 150 notions clés*. Dunod, p. 165-169. ISBN : 978-2-10-082212-6. DOI : 10.3917/dunod.brang.2021.01.0165. URL : https://shs.cairn.info/ergonomie-150-notions-cles--9782100822126-page-165 (visité le 23/06/2026).

WILKINSON, Krista M. et al. (sept. 2023). "An Evidence-Based Approach to Augmentative and Alternative Communication Design for Individuals With Cortical Visual Impairment | American Journal of Speech-Language Pathology". In : 32.5. URL : https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2023_AJSLP-22-00397 (visité le 23/06/2026).

Sitographie

CLAUDE (2019). *L'entretien semi-directif : définition, caractéristiques et étapes*. URL : https://www.scribbr.fr/methodologie/entretien-semi-directif/ (visité le 17/05/2026).

DESIGNGOUV (2026). *Accessibilité numérique*. fr-fr. URL : https://design.numerique.gouv.fr/accessibilite-numerique/ (visité le 14/05/2026).

FOUNDATION, HappyCAP (2026). *La communication alternative et augmentée (CAA) définition*. URL : https://happycap-foundation.fr/caa-definition (visité le 07/05/2026).

FOUNDATION, HappyCap (2026). *Adapter les outils de communication aux difficultés visuelles*. fr-FR. URL : https://happycap-foundation.fr/caa-difficultes-visuelles/ (visité le 19/07/2026).

FRANÇAISE, Croix-Rouge (2021). *Communication alternative améliorée (CAA) : la Croix-Rouge française dévoile sa première étude d'impact social !* fr. URL : https://www.croix-rouge.fr/actualite/communication-alternative-amelioree-caa-la-croix-rouge-francaise-devoile-sa-premiere-etude-d-impact-social-2513 (visité le 07/05/2026).

HANDICAP, Mon Parcours (2026). *Accessibilité : définition*. fr. URL : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/glossaire/accessibilite (visité le 14/05/2026).

HANDICAP, Techlab APF France (2021). *Les «Color Coding Systems»*. fr-FR. URL : https://techlab-handicap.org/produit/les-color-coding-systems/ (visité le 19/07/2026).

HAUTS-DE-FRANCE, DREAL (sept. 2013). *La définition WAI et les quatre grands principes WCAG 2.0*. fr. URL : https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/La-definition-WAI-et-les-quatre-grands-principes-WCAG-2-0.html (visité le 23/06/2026).

LIFECOMPANION (2026). *Site web LifeCompanion*. fr. URL : https://lifecompanionaac.org (visité le 23/06/2026).

MARGOT-CATTIN, Isabel (2024). "2. Le modèle Personne-Environnement-Occupation-Performance (PEOP)". fr. In : *Les modèles conceptuels en ergothérapie*. T. 3. De Boeck Supérieur, p. 77-86. ISBN : 978-2-8073-5956-7. DOI : 10.3917/dbu.morel.2024.01.0077. URL : https://stm.cairn.info/les-modeles-conceptuels-en-ergotherapie--9782807359567-page-77 (visité le 16/05/2026).

NOTRE-DAME, Association (2026). *L'Association Notre Dame à Neuilly sur Seine a vocation à accueillir des personnes en situation de handicap moteur*. URL : https://www.association-notre-dame.org/ (visité le 07/05/2026).

OUIFLOW (s. d.). *Les 10 avantages de Figma pour vos designs de site web*. fr-fr. URL : https://www.ouiflow.io/ressources/blog/10-avantages-figma-design-site-webflow.

RENNES, Brit Médical (2026). *Handigaming, jeux vidéo adaptés pour tous les handicaps - Brit Médical Rennes*. fr-FR. URL : https://britmedical.fr/handicap/handigaming/ (visité le 07/05/2026).

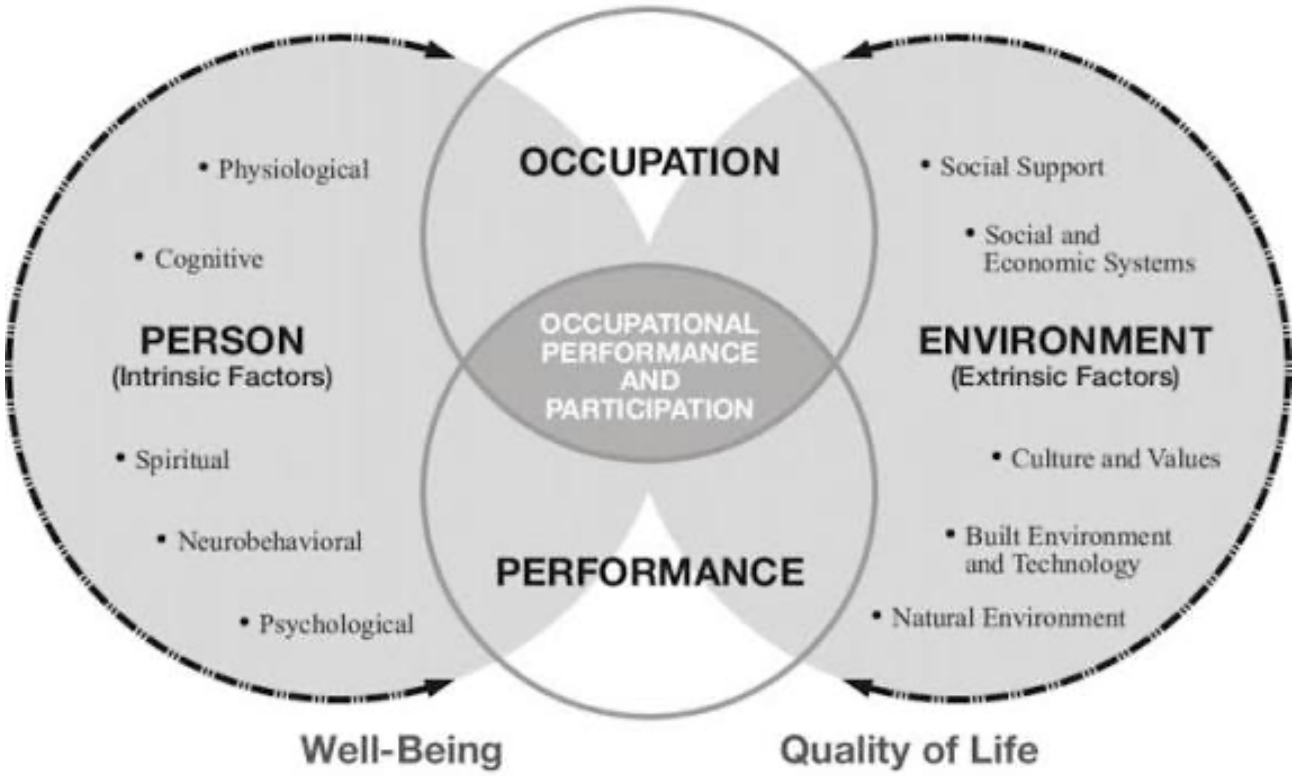
SANTÉ (OMS), Organisation Mondiale de la (2026). *Cécité et déficience visuelle*. URL : https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment (visité le 07/05/2026).

Table des annexes

1. Annexe A – Schéma du modèle conceptuel Person - Environment - Occupation - Performance (PEOP)
2. Annexe B – Grille d'analyse des outils numériques de CAA le plus utilisés par les professionnels interrogés
3. Annexe C – Guide d'entretien - phase exploratoire
4. Annexe D – Notice d'informations
5. Annexe E – Formulaire de consentement
6. Annexe F – Questionnaire d'évaluation

Annexe A

Schéma du modèle conceptuel Person - Environment - Occupation - Performance (PEOP)



Annexe B

Grille d'analyse des outils numériques de CAA le plus utilisés par les professionnelles interrogées

		Critère	Proloquo2Go	PODD	LifeCompanion
Personne	**Accessibilité visuelle de l'interface**	Taille des pictogrammes ajustable	Non	Oui	Non
		Taille du texte ajustable	Oui dans option "Grandes icônes"	Oui	Oui
		Contraste personnalisable	Oui	Oui	Oui
		Nombre de pictogrammes ajustable	Oui (9 à 144) - nouveau possibilité de personnaliser	15 ou 60	Oui totalement
		Simplification visuelle de l'interface	Oui (choix entre affichage texte+picto, que texte, que picto, suppression bar du haut)	Oui	Oui
		Compatibilité lecteur d'écran	Oui (VoiceOver mais pas très stable)	Non	Non
		Repérage des catégories possibles sans la couleur	Oui	Oui	Oui
Personne	**Adaptations troubles associés**	Adaptation aux troubles moteurs	Oui possibilité d'utiliser un contacteur	Oui possibilité d'utiliser un contacteur et CO	Oui possibilité d'utiliser un contacteur
		Adaptations aux troubles cognitifs	Non	Pas vraiment	Pas vraiment
Personne	**Adaptabilité pour personnes avec déficience visuelle**	Faible, Moyenne, Elevée	Moyenne	Moyenne	Assez élevée
Environnement	**Compatibilité des contextes d'usage**	Compatibilité avec tablette/téléphone/ordinateur	Téléphone et tablette iOS (payant)	Windows	Ordinateur et tablette (Android)
		Fonctionnement hors ligne	Oui	Oui	Oui
		Possibilité d'utilisation dans des lieux différents	Pas simple à transporter sur tablette	Pas simple à transporter sur tablette	Pas simple à transporter
Environnement	**Utilisabilité pour les professionnels**	Temps nécessaire pour paramétrer l'outil	Tout dépend du besoin de personnalisation	Tout dépend du besoin de personnalisation	Elevée
		Facilité d'apprentissage pour les professionnels	Modérée	Modérée	Modérée
		Adaptation rapide pour différents utilisateurs	Possibilité d'avoir plusieurs utilisateurs	Possibilité d'avoir	Possibilité d'avoir

				plusieurs utilisateurs	plusieurs utilisateurs
Occupation	**Personnalisation du contenu**	Pictogrammes personnalisables	Oui	Oui	Oui
		Possibilité d'ajouter photos personnelles	Oui	Oui	Oui
		Organisation des catégories personnalisable	Oui	Oui	Oui
Occupation	**Production de messages**	Création de phrases avec pictogrammes	Oui	Oui	Non
		Combinaison de plusieurs pictogrammes	Oui	Oui	Non
		Accès rapide aux mots fréquents	Oui	Messages pré-enregistrés	Non
Occupation	**Soutien à la communication**	Historique des phrases	Non	Non	Non
		Prédiction de mots ou pictogrammes	Oui possible	Oui possible	Oui possible
		Modèles de phrases	Non	Non	Non
Performance	**Modes d'accès alternatifs**	Navigation par balayage	Oui (mais il faut appuyer sur le petit bouton lecture en haut à gauche)	Oui	Oui
		Utilisation d'un contacteur	Oui	Oui	Oui
		Lecture vocale des éléments	Oui	Oui	Oui
Performance	**Ergonomie de navigation**	Organisation claire des catégories	Oui	Oui	Oui
		Navigation simple entre les pages	Pas vraiment		Oui
		Nombre de niveaux de navigation limité	Non	Non	Non
		Possibilité de retour rapide à l'accueil	Oui mais pas intuitif et visible		Oui
		Repérage visuel des catégories (codes couleur, pictogrammes)	Oui	Oui	Oui
Performance	**Feedback et aides à l'utilisation**	Retour vocal lors du survol	Oui	Oui	Oui
		Retour vocal lors de la sélection	Oui	Oui	Oui
		Confirmation de l'action	Non	Oui	Oui
		Aide audio ou guidage	Oui	Oui	Oui
		Mise en évidence visuelle de l'élément sélectionné	Oui	Oui	Oui

Annexe C

Guide d'entretien - phase exploratoire

Thèmes	Objectif	Question de 1ère intention	Questions de relance
Présentation générale	Connaître les personnes interviewées.	Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel ?	Dans quel type d'établissement exercez-vous en ce moment ? Travaillez-vous régulièrement avec des personnes utilisant la CAA ? Avec quel type de public travaillez-vous ? (Troubles moteurs, cognitifs, visuels…) Avez-vous déjà accompagné des personnes présentant une DV ?
Communication Alternative Améliorée	Recenser les outils de CAA utilisés par les professionnels dans leur pratique.	Mettez-vous souvent en place des outils de CAA ? A quelle fréquence à peu près ?	Quels outils de CAA utilisez-vous ? (Papier ou numérique) Si vous utilisez des interfaces numériques pour la CAA quelles sont-elles ? Quelles applications, logiciels… ? (Proloquo2Go, TD Snap, PODD…) Lorsque vous utilisez des outils numériques de CAA cela se fait plutôt sur tablette, téléphone ou ordinateur ?
	Identifier les principaux leviers et freins dans la mise en place des outils de CAA.	De façon générale, selon vous, quels sont les principaux facteurs qui favorisent la mise en place des outils de CAA ? Et au contraire ceux qui limitent ?	Avantages : Formation et connaissance des outils, collaboration entre professionnels, adaptation de l'outil à la personne, environnement… Limites : Manque de temps, méconnaissance des outils, manque d'accessibilité des outils, troubles associés des personnes accompagnées…
	Identifier les difficultés spécifiques rencontrées par le participant face à l'installation d'un outil de CAA. Faire émerger des possibilités d'adaptations.	De votre côté, rencontrez-vous des problématiques lors de la mise en place d'un outil numérique de CAA ?	Si oui, lesquelles ? A la suite de ces problématiques avez-vous essayé de mettre en place des adaptations ? Si oui, lesquelles ? Ces adaptations ont-elles fonctionnées ? Si non, avez-vous pu identifier les difficultés rencontrées ?
	Faire émerger un profil type de personne accompagnée.	Est-ce qu'il y a un profil type de personne que vous accompagnez avec lequel il	Si oui, lequel et pourquoi ?

		est plus difficile de mettre en place un outil numérique de CAA ?	
Déficience Visuelle	Identifier l'expérience des professionnels dans la mise en place des outils de CAA auprès des personnes ayant une DV.	Avez-vous déjà mis en place un outil de CAA pour une personne présentant une déficience visuelle ?	Si oui, avez-vous rencontré des difficultés ? Lesquelles ? (Troubles visuo-spatiaux, contrastes, taille écriture…) Quelles sont selon vous les principales difficultés ?
	Recueillir des informations sur les troubles associés pouvant influencer l'utilisation des outils de CAA.	Les personnes que vous accompagnez ont-elles d'autres troubles associés (troubles moteurs, cognitifs…) ?	Si oui, pensez-vous que les difficultés énoncées sont uniquement liées à la vision ou également aux autres troubles ?
Accessibilité numérique CAA et DV	Évaluer les connaissances des professionnels en termes d'accessibilité numérique.	Savez-vous ce qu'est l'accessibilité numérique ?	Si oui, pouvez-vous me donner votre propre définition ? (+ Donner définition) Connaissez-vous les critères d'accessibilité numérique pour les personnes ayant une DV ? (+ Donner les critères)
	Identifier et faire ressortir le manque dans les outils numériques de CAA actuels.	Après ce que nous venons de dire, pour vous est-ce que les outils numériques de CAA répondent aux critères d'accessibilité ?	Si oui, en quoi ? Si non, en quoi ? Pensez-vous que les outils numériques de CAA sont aujourd'hui suffisamment accessibles pour les personnes ayant une déficience visuelle ? Si oui, en avez-vous en tête ? Les avez-vous testés ? Fonctionnent-ils ?
	Recenser les adaptations qui pourraient faciliter la mise en place des outils numériques de CAA pour les professionnels.	Dans votre pratique professionnelle auprès de ce public, qu'est-ce qui pourrait vous aider pour que vous rencontriez moins de difficultés à mettre en place des outils numériques de CAA ?	Quels paramètres ou adaptations seraient particulièrement utiles ?
Ouverture	Permettre au participant d'aborder librement des éléments qui n'auraient pas été évoqués.	Avez-vous autre chose à ajouter ?	

Annexe D

Notrice d'informations Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire de fin d'études, je vous propose de participer à une recherche, sous la direction de M. Salvatore ANZALONE, fondée sur des entretiens individuels.

Il est nécessaire de lire de manière attentive cette note d'information, qui vous offre toutes les informations nécessaires à la compréhension du déroulement de cette étude. Si, toutefois, vous êtes saisi(e) d'un doute sur tout ou une partie de cette notice, je reste à votre entière disposition pour toute explication ou information complémentaire.

Cette recherche a pour objectif d'étudier l'accessibilité des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée (CAA) pour les personnes ayant une déficience visuelle, afin de savoir dans quelle(s) mesure(s) ceux-ci répondent-ils aux besoins. La méthode mise en œuvre comprend une série d'entretiens semi-dirigés, d'une durée approximative entre 30 et 45 minutes.

En consentant à participer à cette recherche, vous vous engagez à réaliser un entretien semi-directif. La date de celui-ci sera arrêtée en fonction de vos disponibilités. Un second entretien peut toutefois vous être proposé ultérieurement afin de préciser certains points. Votre participation nécessite toutefois votre disponibilité durant la durée complète de l'entretien.

Les données recueillies, conformément aux recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), seront traitées exclusivement par mon encadrant et moi-même. Aucune information vous concernant ou données personnelles ne sera divulguée, sous quelque forme que ce soit. Les résultats de cette recherche pourront être réutilisés dans le cadre d'un autre travail de recherche réalisé par la même équipe, ou une équipe différente.

Par la présente, vous consentez librement et de façon éclairée à participer à ce travail de recherche. Tout au long de celui-ci, vous pouvez demander des informations et des explications concernant le déroulement du protocole mis en œuvre.

Vous pouvez également à tout moment, et ce sans qu'il ne puisse être recherché votre responsabilité, vous retirer du protocole auquel vous avez initialement consenti sans délai de préavis. Dans ce cas, les données collectées jusqu'à votre retrait effectif seront utilisées pour l'analyse des résultats à la recherche.

A l'issue de la recherche, il vous est possible d'obtenir la communication des résultats par demande réalisée. Ceux-ci vous seront alors adressés par courriel sous une quinzaine de jours. Si vous acceptez de participer à la recherche, il est nécessaire que vous apposiez votre signature précédée de la mention « lu et approuvé » sur le document joint, que vous avez préalablement daté.

Annexe E

Formulaire de consentement

Titre du mémoire :

Accessibilité des outils numériques de Communication Alternative et Améliorée pour les personnes présentant une déficience visuelle : analyse des pratiques professionnelles et pistes de conception.

Chercheuse / Étudiante :

Garance HAUCK

Étudiante en Master [Nom du Master – Technologie et Handicap]

Université Paris 8 – Saint-Denis

---

1. Objectif de la recherche

Cette recherche vise à mieux comprendre les difficultés rencontrées par les professionnels dans l'utilisation des outils numériques de **Communication Alternative et Améliorée (CAA)** auprès de personnes présentant une **déficience visuelle**, notamment dans des situations de polyhandicap.

Les entretiens ont pour objectif d'identifier :

- Les pratiques actuelles,
- Les difficultés rencontrées,
- Les besoins éventuels en matière d'adaptation ou d'accessibilité des outils numériques.

---

2. Modalités de participation

Votre participation consiste en un entretien d'une durée approximative de **30 à 45 minutes**.

L'entretien portera sur :

- Votre expérience professionnelle avec les outils de CAA,
- Les difficultés rencontrées avec certains profils de patients,
- Les adaptations mises en place ou envisagées.

Avec votre accord, l'entretien pourra être **enregistré** afin de faciliter son analyse.

---

3. Confidentialité et anonymat

Les informations recueillies dans le cadre de cet entretien seront utilisées uniquement à des fins de recherche dans le cadre du mémoire de master.

- Votre **anonymat sera garanti** : aucun nom de personne ou d'établissement ne sera mentionné dans le mémoire.
- Les enregistrements et transcriptions seront utilisés uniquement pour l'analyse et ne seront pas diffusés.
- Les données seront conservées de manière sécurisée et supprimées à l'issue du travail de recherche.

---

4. Participation volontaire

Votre participation à cette recherche est **entièrement volontaire**.

Vous pouvez :

- Refuser de répondre à certaines questions,
- Interrompre l'entretien à tout moment,
- Retirer votre participation sans justification.

---

5. Consentement

Je soussigné(e) :

Nom : _____

Prénom : _____

Profession : _____

Structure (facultatif) : _____

Déclare avoir pris connaissance des informations relatives à cette recherche et **accepte de participer à l'entretien** dans le cadre de ce mémoire.

☐ J’accepte que l’entretien soit enregistré.

☐ Je n’accepte pas l’enregistrement de l’entretien.

Fait à : _____

Le : ____ / ____ / _____

Signature du participant :

Signature de l’étudiante :

Annexe F

Questionnaire d'évaluation

Section 2 sur 7

Partie 1 - Profil du répondant

Description (facultative)

Quelle est votre profession ? *

- [ ] Orthophoniste
- [ ] Ergothérapeute
- [ ] Orthoptiste
- [ ] Autre : .....

Depuis combien de temps travaillez-vous auprès de personnes utilisant la CAA ? *

- [ ] Moins d'un an
- [ ] 1 à 5 ans
- [ ] 6 à 10 ans
- [ ] Plus de 10 ans

Utilisez-vous actuellement des outils numériques de CAA dans votre pratique ? *

- [ ] Oui régulièrement
- [ ] Oui occasionnellement
- [ ] Non

Section 3 sur 7

Partie 2 - Évaluation générale du prototype

Après avoir consulté et testé la maquette interactive :

L'objectif général de l'outil vous paraît-il clair ? *

	1	2	3	4	5	
Pas du tout clair	○	○	○	○	○	Tout à fait clair

Le principe de personnalisation automatique selon le profil de l'utilisateur vous semble-t-il pertinent ? *

	1	2	3	4	5	
Pas du tout pertinent	○	○	○	○	○	Très pertinent

Quels sont selon vous les principaux points forts du prototype ? *

Réponse longue

Section 4 sur 7

Partie 3 - Adaptations proposées

Description (facultative)

Évaluation des adaptations (1 : Pas pertinent - 5 : Tout à fait pertinent) *

	1	2	3	4	5
Déficience visu...	○	○	○	○	○
Troubles cogni...	○	○	○	○	○
Troubles mote...	○	○	○	○	○
Troubles visuo-...	○	○	○	○	○
Difficultés atte...	○	○	○	○	○

Avez-vous des commentaires concernant les adaptations proposées ?

Réponse longue

La possibilité de combiner plusieurs profils vous paraît-elle utile dans la pratique ? *

	1	2	3	4	5	
Pas du tout	○	○	○	○	○	Tout à fait

Souhaitez-vous préciser ou commenter votre réponse ?

Réponse longue

Section 5 sur 7

Partie 4 - Ergonomie de l'interface

Description (facultative)

L'interface vous paraît-elle simple à comprendre ? *

	1	2	3	4	5	
Pas du tout	○	○	○	○	○	Tout à fait

La navigation vous paraît-elle intuitive ? *

	1	2	3	4	5	
Pas du tout	○	○	○	○	○	Tout à fait

Le système de configuration du profil utilisateur vous paraît-il facile à utiliser ? *

	1	2	3	4	5	
Pas du tout	○	○	○	○	○	Tout à fait

Le niveau de personnalisation proposé vous paraît-il : *

- ☐ Insuffisant
- ☐ Adapté
- ☐ Trop complexe

Avez-vous identifié des éléments pouvant compliquer l'utilisation de l'outil ? *

Réponse longue

Partie 5 - Communication et fonctionnalités

Description (facultative)

Le système permettant de choisir entre : "mots isolés" et "suggestions de phrases", vous semble-t-il pertinent ? *

	1	2	3	4	5	
Pas du tout	○	○	○	○	○	Tout à fait

Souhaitez-vous préciser ou commenter votre réponse ?

Réponse longue

Selon vous, quelles fonctionnalités seraient prioritaires à ajouter ou améliorer ? *

Réponse longue

Partie 6 - Évaluation finale

Description (facultative)

Vous semblerait-il pertinent de poursuivre le développement d'un tel outil ? *

- [ ] Oui
- [ ] Non
- [ ] Je ne sais pas

Si vous deviez retenir une amélioration principale à apporter au prototype, laquelle serait-elle ? *

Réponse longue